BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

BÀI TẬP LỚN

TÊN HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB NÂNG CAO

ĐỀ TÀI: Website Cửa hàng nội thất

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Việt Đức

Sinh viên thực hiện:

Stt	Mã sv	Họ và tên	Lớp
01	523CNT1004	Hà Trọng Thắng	523CNT

Hà Nội, năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

BÀI TẬP LỚN

TÊN HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB NÂNG CAO

ĐỀ TÀI: Website cửa hàng nội thất

STT	*Mã Sinh Viên*	*Họ và Tên*	*Ngày Sinh*	*Điểm*	
				Bằng Số	*Bằng Chữ*
01	*523CNT1004*	*Hà Trọng Thắng*	*02/12/2003*		

CÁN BỘ CHẤM THI

Hà Nội, năm 2026

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 5
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6
1.1. Công nghệ Frontend 6
1.1.1. Giới thiệu 6
1.1.2. Tính năng nổi bật 6
1.1.3. Ưu và nhược điểm 7
1.2. Công nghệ Backend 7
1.2.1. Giới thiệu 7
1.2.2. Tính năng nổi bật 8
1.2.3. Ưu và nhược điểm 9
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 10
2.1. Tổng quan hệ thống 10
2.2. Usecase chi tiết 11
2.2.1. Usecase phần khách hàng (Client) 13
2.2.2. Usecase phần quản trị (Admin) 20
2.3. Phân tích biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) 24
2.3.1. Đăng nhập 24
2.3.2. Đăng ký 25
2.3.3. Thao tác với sản phẩm 26
2.3.4. Thao tác với giỏ hàng 27
2.3.5. Thanh toán 29
2.3.6. Quản lý tài khoản 30
2.3.7. Quản lý sản phẩm 32

2.3.8. Quản lý danh mục 34
2.3.9. Quản lý đơn hàng 36
2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu 38
2.4.1. Tổng quan cấu trúc cơ sở dữ liệu 38
2.4.2. Phân tích các thực thể 39
2.5.3. Phân tích mối quan hệ 43
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG 44
3.1. Môi trường cài đặt 44
3.1.1. Yêu cầu hệ thống 44
3.1.2. Công nghệ sử dụng 44
3.2. Giao diện hệ thống 45
3.2.1. Giao diện phía người dùng (Client) 45
3.2.2. Giao diện phía quản trị (Admin) 51
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 65
4.1. Kết luận 65
4.1.1. Kết quả đạt được 65
4.1.2. Hạn chế 65
4.2. Hướng phát triển 66
4.2.1. Cải tiến kỹ thuật 66
4.2.2. Mở rộng chức năng 67
4.2.3. Mở rộng thị trường 67
4.3. Tổng kết 68

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, các ứng dụng web ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống. Website không chỉ là công cụ hiển thị thông tin mà còn trở thành nền tảng tương tác, xử lý dữ liệu và cung cấp nhiều dịch vụ trực tuyến cho người dùng. Vì vậy, việc nắm vững kỹ năng xây dựng và phát triển website là một yêu cầu quan trọng đối với sinh viên ngành công nghệ thông tin.

Đề tài "Xây dựng website thương mại điện tử" được thực hiện nhằm mục đích áp dụng các kiến thức đã học trong môn lập trình web vào việc xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm cả phần giao diện người dùng (frontend), xử lý logic phía máy chủ (backend) và quản lý cơ sở dữ liệu. Đây là một bài tập tổng hợp giúp người học hiểu rõ hơn về quy trình phát triển một ứng dụng web thực tế.

Trong quá trình thực hiện, hệ thống được xây dựng với các chức năng cơ bản như: hiển thị và quản lý sản phẩm, phân loại theo danh mục, tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng trực tuyến, quản lý tài khoản người dùng và khu vực quản trị dành cho admin. Các chức năng này giúp mô phỏng một website bán hàng thực tế, từ đó tạo điều kiện để người học rèn luyện kỹ năng thiết kế giao diện, xử lý dữ liệu và xây dựng luồng hoạt động của hệ thống.

Bên cạnh đó, đề tài cũng giúp người học hiểu rõ hơn về quy trình phát triển phần mềm web, bao gồm các giai đoạn như phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, lập trình chức năng và kiểm thử. Thông qua đó, sinh viên có thể củng cố kiến thức nền tảng và nâng cao khả năng áp dụng vào các dự án thực tế sau này.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Công nghệ Frontend

1.1.1. Giới thiệu

Frontend là phần giao diện người dùng của ứng dụng web, là nơi người dùng tương tác trực tiếp. Trong dự án này, chúng tôi sử dụng các công nghệ frontend hiện đại để tạo ra giao diện người dùng thân thiện, đáp ứng và hiệu quả.

Các công nghệ chính được sử dụng trong phần frontend của dự án bao gồm:

- **HTML 5:** Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản phiên bản 5, cung cấp cấu trúc và nội dung cơ bản cho trang web.
- **CSS3:** Ngôn ngữ tạo kiểu cho trang web, cung cấp khả năng tùy biến giao diện người dùng.
- **JavaScript:** Ngôn ngữ lập trình phía client, giúp tạo ra các tương tác động trên trang web.

1.1.2. Tính năng nổi bật

- HTML5 và CSS3:

- **Semantic Elements:** Các thẻ HTML5 như <header>, <footer>, <nav>, <article> giúp cấu trúc trang web có ý nghĩa và dễ dàng phân tích.
- **Responsive Design:** Sử dụng CSS3 media queries để tạo giao diện thích ứng với nhiều kích thước màn hình.
- **CSS Grid và Flexbox:** Công nghệ bố cục hiện đại giúp thiết kế layout phức tạp dễ dàng.
- **CSS Variables:** Sử dụng biến CSS để quản lý màu sắc, khoảng cách và các giá trị tái sử dụng.

- JavaScript:

- **DOM Manipulation:** Tương tác với DOM để cập nhật nội dung trang web động.
- **Event Handling:** Xử lý sự kiện người dùng như click, scroll, và form submissions.
- **AJAX:** Gửi và nhận dữ liệu từ server mà không cần tải lại trang.
- **Local Storage:** Lưu trữ dữ liệu phía client như thông tin giỏ hàng, cài đặt người dùng.

1.1.3. Ưu và nhược điểm

- Ưu điểm:

- **Tính tương thích cao:** Các công nghệ frontend được sử dụng tương thích với hầu hết các trình duyệt hiện đại.
- **Khả năng mở rộng:** Kiến trúc frontend được thiết kế để dễ dàng thêm tính năng mới và duy trì.
- **Trải nghiệm người dùng trực quan:** Thiết kế responsive đảm bảo trang web hoạt động tốt trên mọi thiết bị.

- Nhược điểm:

- **Tốc độ render:** Việc render template có thể chậm hơn so với các framework JavaScript hiện đại như React hoặc Vue.
- **Giới hạn tương tác:** Không có binding hai chiều như các framework hiện đại, phải dựa vào jQuery hoặc JS thuần.
- **Khó quản lý khi project lớn:** Không có structure rõ ràng do không dùng framework.
- **Phụ thuộc backend:** API lỗi dẫn đến frontend đứng hình.

1.2. Công nghệ Backend

1.2.1. Giới thiệu

Backend là phần xử lý logic nghiệp vụ và tương tác với cơ sở dữ liệu của ứng dụng web. Trong dự án này, chúng tôi sử dụng một stack công nghệ phổ biến và dễ triển khai để xây dựng một hệ thống backend ổn định, dễ hiểu và phù hợp với các ứng dụng web quy mô vừa và nhỏ.

Các công nghệ chính được sử dụng trong phần backend của dự án bao gồm:

- **PHP:** Ngôn ngữ lập trình phía server được sử dụng rộng rãi trong phát triển web, hỗ trợ xử lý logic và tạo nội dung động.
- **MySQL:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), dùng để lưu trữ và quản lý dữ liệu như user, product và order.
- **Mô hình MVC (Model - View – Controller):** Kiến trúc giúp tổ chức code rõ ràng, tách biệt giữa xử lý dữ liệu, giao diện và logic điều khiển.
- **AJAX (Fetch API):** Cho phép giao tiếp bất đồng bộ giữa frontend và backend, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng mà không cần tải lại trang.
- **Session/Cookie:** Dùng để quản lý trạng thái đăng nhập và phiên làm việc của người dùng.
- **Bcrypt/MD5:** Thư viện mã hóa mật khẩu để bảo vệ thông tin người dùng.

1.2.2. Tính năng nổi bật

- PHP và kiến trúc MVC:

- **Xử lý phía server:** PHP xử lý request từ client và tạo response động.
- **Tách lớp rõ ràng:** MVC giúp phân chia Model (dữ liệu), View (giao diện), Controller (logic).
- **Dễ triển khai:** Có thể chạy trên nhiều môi trường như XAMPP, Apache.
- **Tích hợp tốt với HTML:** Cho phép nhúng trực tiếp vào giao diện.

- MySQL:

- **Cơ sở dữ liệu quan hệ:** Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc rõ ràng.

- **Truy vấn mạnh mẽ:** Hỗ trợ SQL để thao tác dữ liệu hiệu quả.
- **Tính toàn vẹn dữ liệu cao:** Sử dụng khóa chính, khóa ngoại.
- **Hiệu suất ổn định:** Phù hợp với ứng dụng web vừa và nhỏ.

- **Authentication và Authorization:**

- **Cookie-based Authentication:** Sử dụng cookie để lưu trữ thông tin phiên đăng nhập.
- **Role-based Access Control:** Phân quyền người dùng dựa trên vai trò (admin, client).
- **Password Encryption:** Mã hóa mật khẩu bằng MD5.

1.2.3. Ưu và nhược điểm

- **Ưu điểm:**

- **Dễ học và triển khai:** PHP + MySQL là stack phổ biến, phù hợp cho người mới.
- **Tích hợp tốt với frontend:** Dễ dàng kết hợp với HTML, CSS, JavaScript.
- **Phù hợp project nhỏ và vừa:** Đáp ứng tốt các hệ thống như web bán hàng cơ bản.
- **Dễ debug:** Có thể kiểm tra trực tiếp trên server hoặc trình duyệt.

- **Nhược điểm:**

- **Routing chưa tối ưu:** Sử dụng action=… không theo chuẩn RESTful.
- **Khó mở rộng lớn:** Khi hệ thống phức tạp, code dễ bị rối nếu không có tổ chức tốt.
- **Bảo mật MD5:** Sử dụng MD5 cho mã hóa mật khẩu không còn được khuyến nghị do các lỗ hổng bảo mật, nên chuyển sang bcrypt hoặc Argon2.
- **Hiệu năng hạn chế:** Không tối ưu cho ứng dụng real-time hoặc tải lớn.
- **Thiếu framework:** Không sử dụng framework như Lavarel nên phải tự xử lý nhiều chức năng.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống website thương mại điện tử được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng mua sắm trực tuyến cho người dùng, đồng thời hỗ trợ quản trị viên trong việc quản lý sản phẩm, đơn hàng và người dùng.

Hệ thống gồm hai phân hệ chính:

- Client (Khách hàng):

- Xem sản phẩm
- Tìm kiếm sản phẩm
- Thêm vào giỏ hàng
- Đặt hàng (checkout)

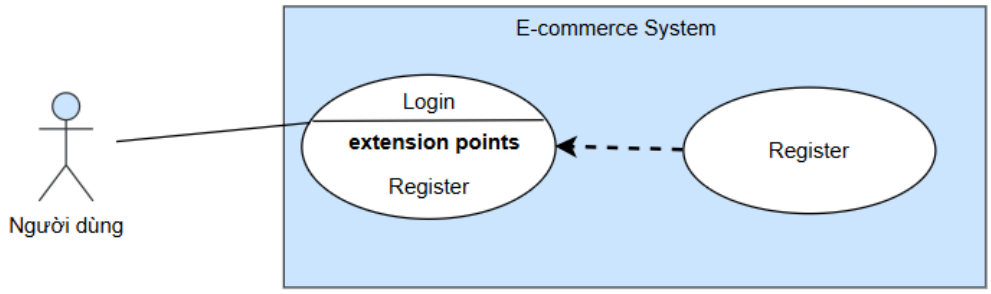
- Admin (Quản trị viên):

- Quản lý sản phẩm
- Quản lý danh mục
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý người dùng

Hệ thống được thiết kế theo mô hình MVC, đảm bảo tính tách biệt giữa giao diện, xử lý logic và dữ liệu.

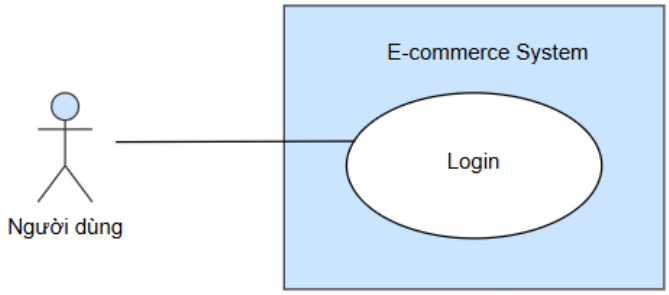
2.2. Usecase chi tiết

Usecase: Đăng ký tài khoản



- **Actor:** Client
- **Mô tả:** Cho phép client đăng ký tài khoản mới để sử dụng hệ thống
- **Tiền điều kiện:** Client chưa đăng nhập vào hệ thống
- **Hậu điều kiện:** Tài khoản được tạo và client được đăng nhập tự động
- **Luồng chính:**
    1. Client chọn đăng ký.
    2. Nhập thông tin cá nhân
    3. Nhấn Register.
    4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
    5. Lưu tài khoản vào database.
    6. Thông báo thành cồng.
- **Luồng ngoại lệ:**
    1. Email đã tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ.

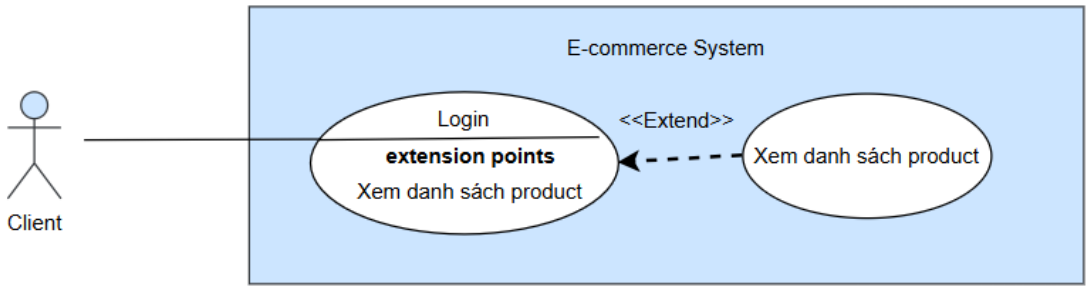
Usecase: Đăng nhập



- **Actor:** Client
- **Mô tả:** Cho phép client đăng nhập vào hệ thống
- **Tiền điều kiện:** Client đã có tài khoản
- **Hậu điều kiện:** Client đã đăng nhập vào hệ thống
- **Luồng chính:**
    1. Người dùng nhập email và mật khẩu.
    2. Hệ thống kiểm tra thông tin.
    3. Hệ thống xác thực tài khoản.
    4. Hệ thống cho phép truy cập.
- **Luồng ngoại lệ:**
    1. Sai email hoặc mật khẩu.
    2. Tài khoản không tồn tại.

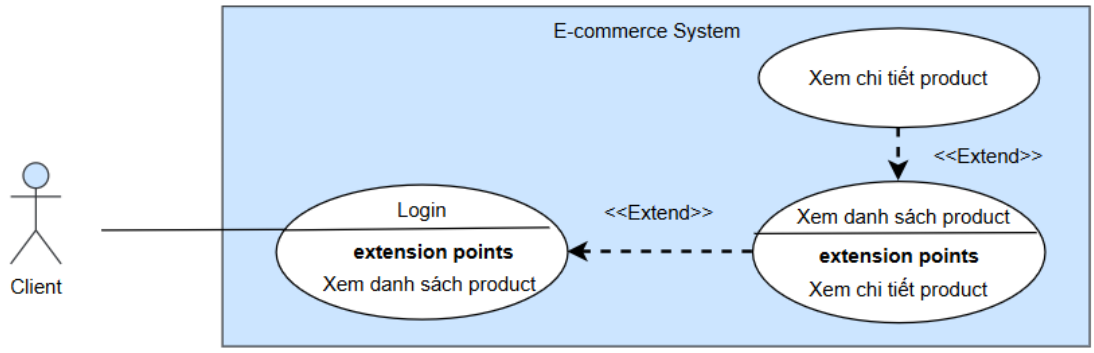
2.2.1. Usecase phần khách hàng (Client)

Usecase: Xem danh sách sản phẩm



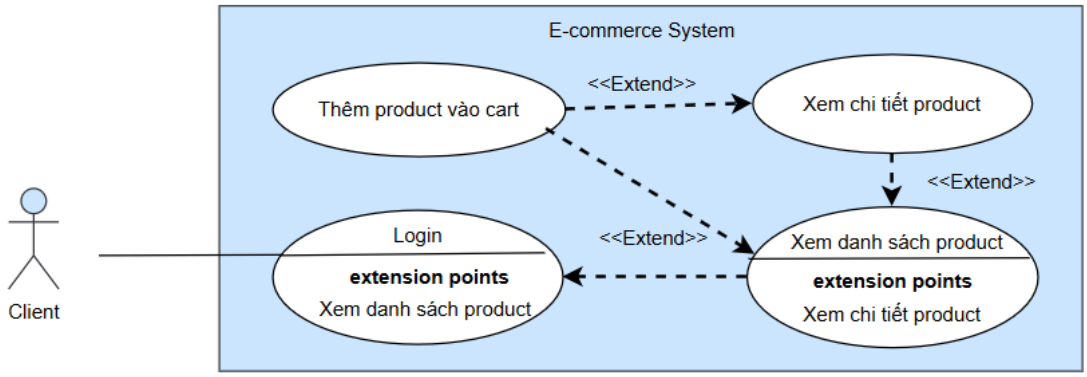
- **Actor:** Client
- **Mô tả:** Hiển thị danh sách sản phẩm theo danh mục hoặc tìm kiếm
- **Tiền điều kiện:** Không
- **Hậu điều kiện:** Danh sách sản phẩm được hiển thị
- **Luồng chính:**
    1. Client truy cập trang sản phẩm.
    2. Hệ thống lấy dữ liệu sản phẩm.
    3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm.
- **Luồng ngoại lệ:**
    1. Không có sản phẩm trong hệ thống.

Usecase: Xem chi tiết sản phẩm



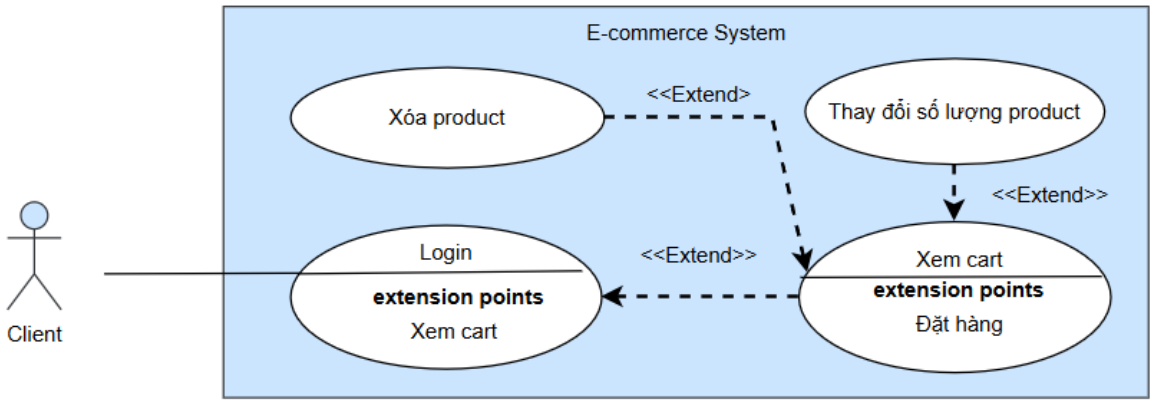
- **Actor:** Client
- **Mô tả:** Hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm
- **Tiền điều kiện:** Client chọn một sản phẩm
- **Hậu điều kiện:** Thông tin chi tiết sản phẩm được hiển thị
- **Luồng chính:**
    1. Client chọn một sản phẩm từ danh sách sản phẩm.
    2. Hệ thống nhận yêu cầu xem chi tiết sản phẩm.
    3. Hệ thống truy xuất thông tin sản phẩm từ database.
    4. Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm.
    5. Client xem thông tin sản phẩm.
- **Luồng ngoại lệ:**
    1. Sản phẩm không tồn tại hoặc đã bị xóa khỏi hệ thống.
    2. Hệ thống thông báo không tìm thấy sản phẩm.

Usecase: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng



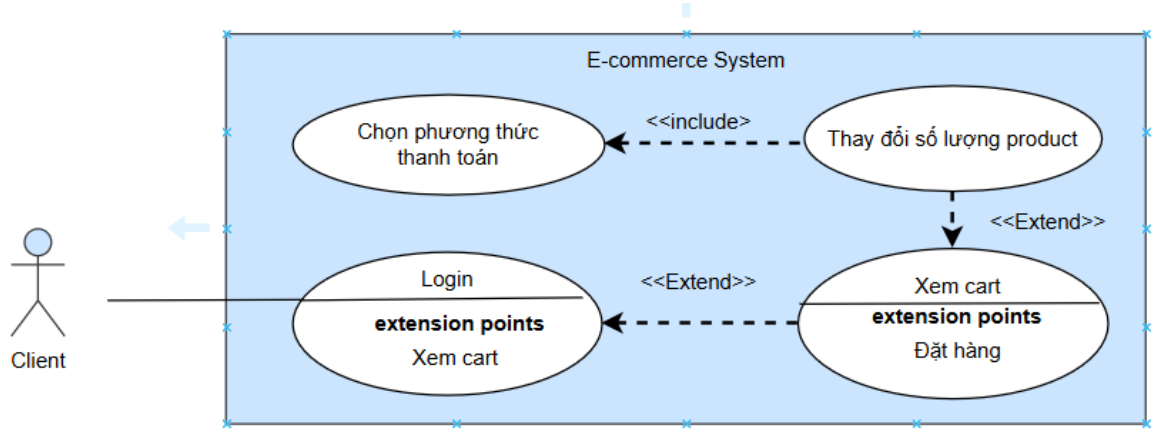
- **Actor:** Client
- **Mô tả:** Cho phép thêm sản phẩm vào giỏ hàng với số lượng xác định
- **Tiền điều kiện:** Client đã đăng nhập
- **Hậu điều kiện:** Sản phẩm được thêm vào giỏ hang
- **Luồng chính:**
    1. Client chọn sản phẩm.
    2. Nhấn Add to Cart.
    3. Hệ thống lưu sản phẩm vào giỏ hàng.
- **Luồng ngoại lệ:**
    1. Sản phẩm hết hàng.

Usecase: Quản lý giỏ hàng



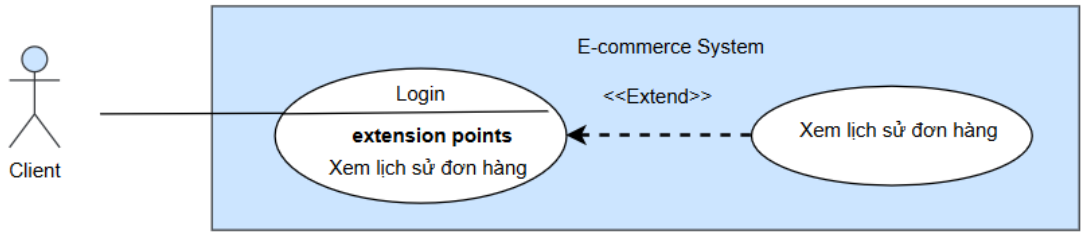
- **Actor:** Client
- **Mô tả:** Cho phép xem, chỉnh sửa số lượng, xóa sản phẩm trong giỏ hang
- **Tiền điều kiện:** Client đã đăng nhập và đã có sản phẩm trong giỏ hang
- **Hậu điều kiện:** Giỏ hàng đã được cập nhật
- **Luồng chính:**
    1. Client truy cập giỏ hàng.
    2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng.
    3. Client thực hiện các thao tác: cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm..
    4. Hệ thống cập nhật dữ liệu giỏ hàng.
    5. Hệ thống tính lại tổng số lượng và giá trị đơn hàng.
    6. Hiển thị thông tin giỏ hàng đã được cập nhật
- **Luồng ngoại lệ:**
    1. Sản phẩm không tồn tại.
    2. Số lượng yêu cầu vượt quá số lượng tồn kho.
    3. Giỏ hàng không có sản phẩm nào

Usecase: Đặt hàng



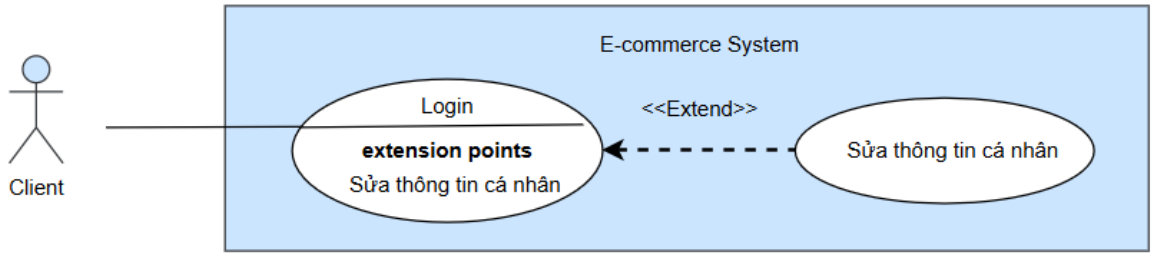
- **Actor:** Client
- **Mô tả:** Cho phép client xác nhận đặt hàng với thông tin giao hang
- **Tiền điều kiện:** Client đã đăng nhập và đã có sản phẩm trong giỏ hang
- **Hậu điều kiện:** Đơn hàng được tạo và trạng thái sản phẩm trong giỏ hàng được cập nhật
- **Luồng chính:**
    1. Khách hàng truy cập giỏ hàng.
    2. Chọn đặt hàng.
    3. Nhập thông tin nhận hàng.
    4. Chọn phương thức thanh toán.
    5. Xác nhận đơn hàng.
    6. Hệ thống tạo đơn hàng thành công.
- **Luồng ngoại lệ:**
    1. Giỏ hàng trống.
    2. Thông tin nhận hàng không hợp lệ.

Usecase: Xem lịch sử đơn hàng



- **Actor:** Client
- **Mô tả:** Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt và trạng thái
- **Tiền điều kiện:** Client đã đăng nhập
- **Hậu điều kiện:** Danh sách đơn hàng đã được hiển thị
- **Luồng chính:**
    1. Client truy cập trang Order History.
    2. Hệ thống xác định tài khoản hiện tại.
    3. Hệ thống truy xuất dnah sách đơn hàng của Client.
    4. Hệ thống hiển thị thông tin các đơn hàng.
    5. Client chọn một đơn hàng để xem chi tiết (nếu cần).
    6. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng.
- **Luồng ngoại lệ:**
    1. Client chưa đăng nhập.
    2. Client chưa có đơn hàng nào.
    3. Không tìm thấy dữ liệu đơn hàng.

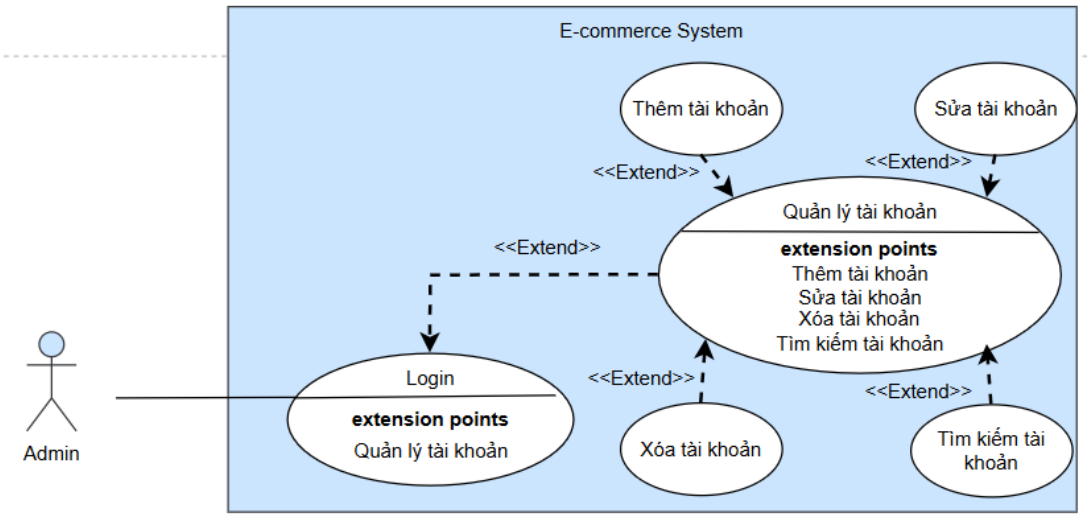
Usecase: Chỉnh sửa thông tin cá nhân



- **Actor:** Client
- **Mô tả:** Cho phép client cập nhật thông tin cá nhân
- **Tiền điều kiện:** Client đã đăng nhập
- **Hậu điều kiện:** Thông tin cá nhân đã được cập nhật
- **Luồng chính:**
    1. Client truy cập trang My Profile.
    2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của Client.
    3. Client chọn chức năng Edit.
    4. Hệ thống chuyển sang form chỉnh sửa thông tin.
    5. Client thay đổi các thông tin.
    6. Client nhấn Save.
    7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lê dữ liệu.
    8. Hệt thống cập nhật thông tin vào database.
    9. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.
- **Luồng ngoại lệ:**
    1. Hệ thống không thể lưu dữ liệu.
    2. Client không thay đổi thông tin.

2.2.2. Usecase phần quản trị (Admin)

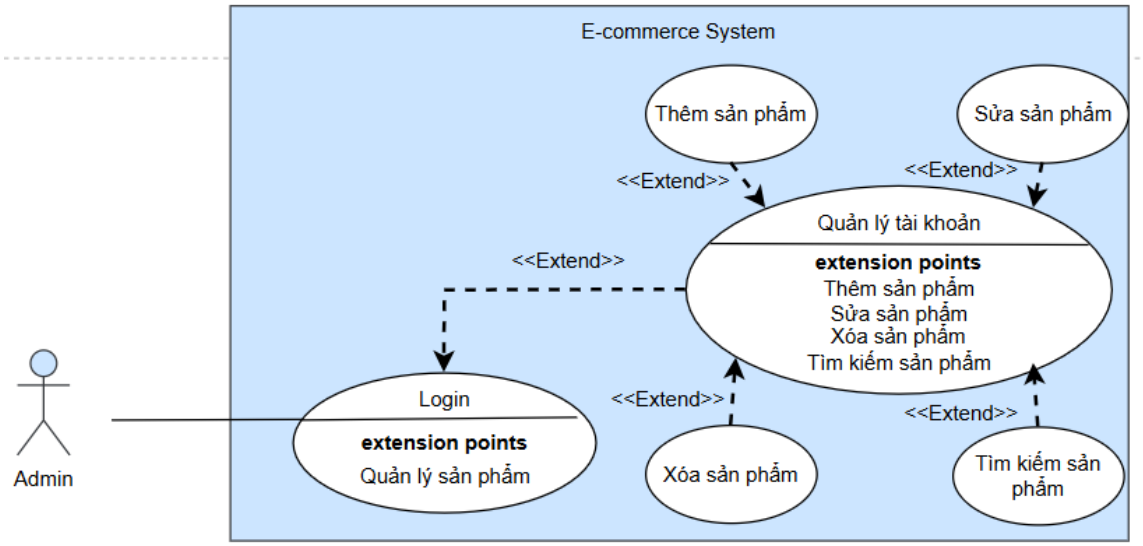
Usecase: Quản lý tài khoản



- **Actor:** Admin
- **Mô tả:** Cho phép thêm, sửa, xóa, tìm kiếm tài khoản
- **Tiền điều kiện:** Admin đã đăng nhập
- **Hậu điều kiện:** Tài khoản được quản lý theo yêu cầu
- **Luồng chính:**
    1. Admin truy cập Manage Products.
    2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm.
    3. Admin thực hiện các thao tác: thêm, sửa, xóa, xem chi tiết..
    4. Hệ thống hiển thị form tương ứng.
    5. Admin nhập hoặc chỉnh sửa thông tin.
    6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ.
    7. Hệ thống lưu thay đổi.
    8. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
- **Luồng ngoại lệ:**

1. Admin không thay đổi dữ liệu.
2. Upload hình ảnh lỗi.
3. Giá trị không hợp lệ

Usecase: Quản lý sản phẩm

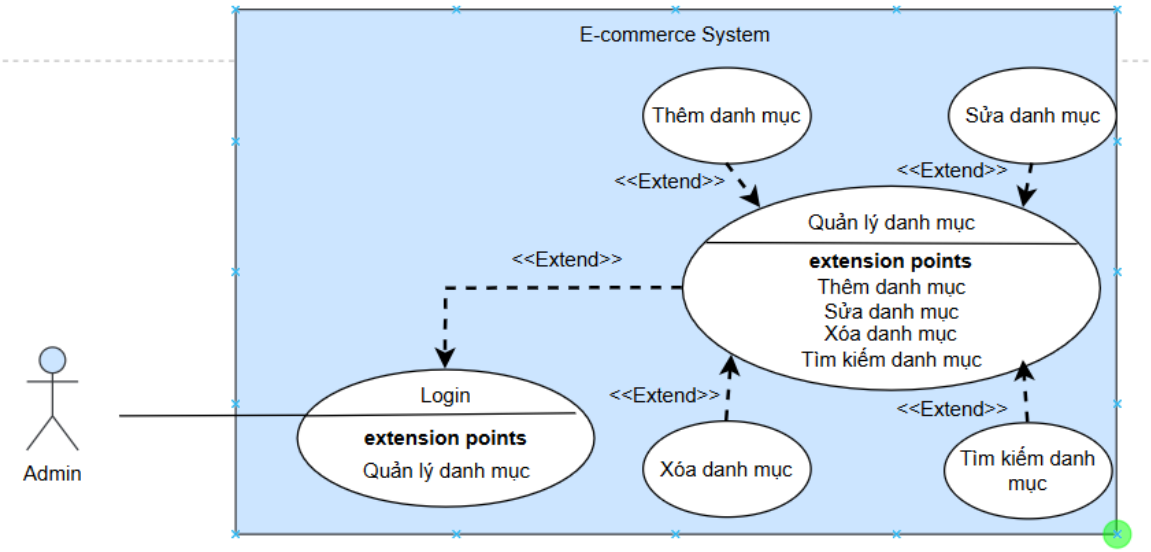


- **Actor:** Admin
- **Mô tả:** Cho phép thêm, sửa, xóa, tìm kiêm sản phẩm
- **Tiền điều kiện:** Admin đã đăng nhập
- **Hậu điều kiện:** Sản phẩm được quản lý theo yêu cầu
- **Luồng chính:**
    1. Admin truy cập Manage Accounts.
    2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản.
    3. Admin thực hiện các thao tác: thêm, sửa, xóa.
    4. Hệ thống hiển thị form tương ứng.
    5. Admin nhập hoặc chỉnh sửa thông tin.
    6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ.

7. Hệ thống lưu thay đổi.
8. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.

- **Luồng ngoại lệ:**
  1. Trùng email.
  2. Dữ liệu không hợp lệ.

Usecase: Quản lý danh mục



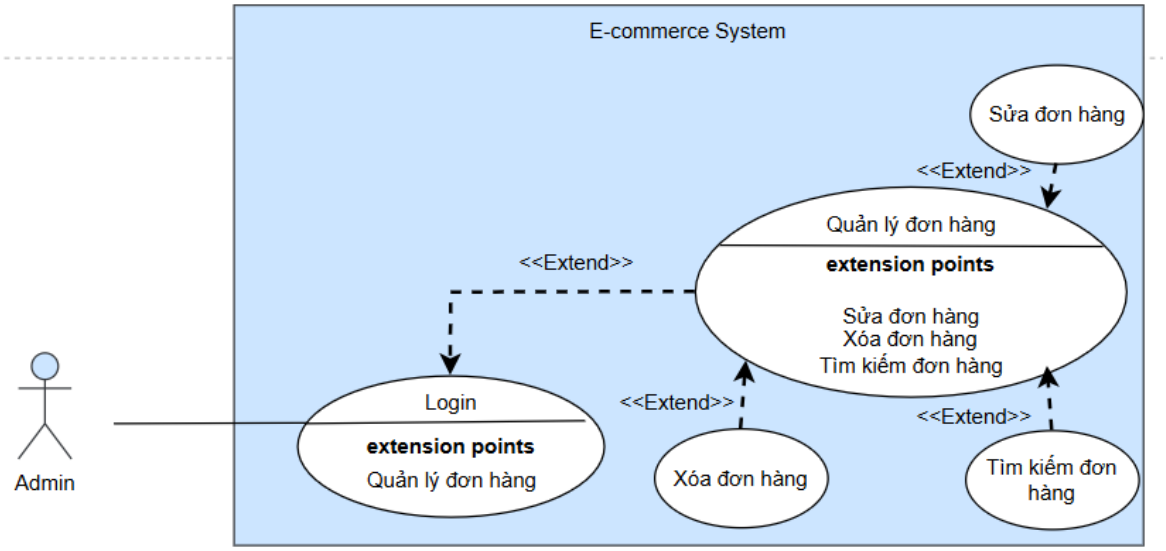
- **Actor:** Admin
- **Mô tả:** Cho phép thêm, sửa, xóa, tìm kiếm danh mục
- **Tiền điều kiện:** Admin đã đăng nhập
- **Hậu điều kiện:** Danh mục được quản lý theo yêu cầu
- **Luồng chính:**
  1. Admin vào Manage Categories.
  2. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục.
  3. Admin thực hiện các thao tác: thêm, sửa, xóa.
  4. Hệ thống hiển thị form tương ứng.

5. Admin nhập hoặc chỉnh sửa thông tin.
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ.
7. Hệ thống lưu thay đổi.
8. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.

- **Luồng ngoại lệ:**

1. Tên danh mục trùng.
2. Danh mục đang chứa sản phẩm nên không xóa được.

Usecase: Quản lý đơn hàng



- **Actor:** Admin
- **Mô tả:** Cho phép sửa, xóa, tìm kiếm đơn hàng
- **Tiền điều kiện:** Admin đã đăng nhập
- **Hậu điều kiện:** Đơn hàng được quản lý theo yêu cầu
- **Luồng chính:**

1. Admin truy cập Manage Orders.
2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng.

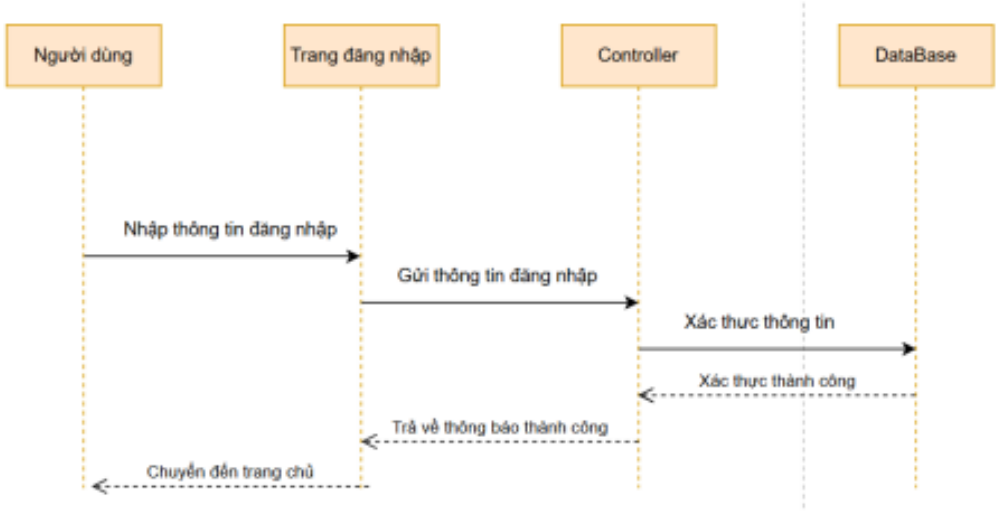
3. Admin chọn một đơn hàng cụ thể.
4. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin đơn hàng.
5. Admin cập nhật trạng thái đơn hàng.
6. Hệ thống lưu trạng thái mới.
7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.

- **Luồng ngoại lệ:**

1. Đơn hàng không tồn tại.
2. Lỗi hệ thống khi cập nhật.

2.3. Phân tích biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

2.3.1. Đăng nhập

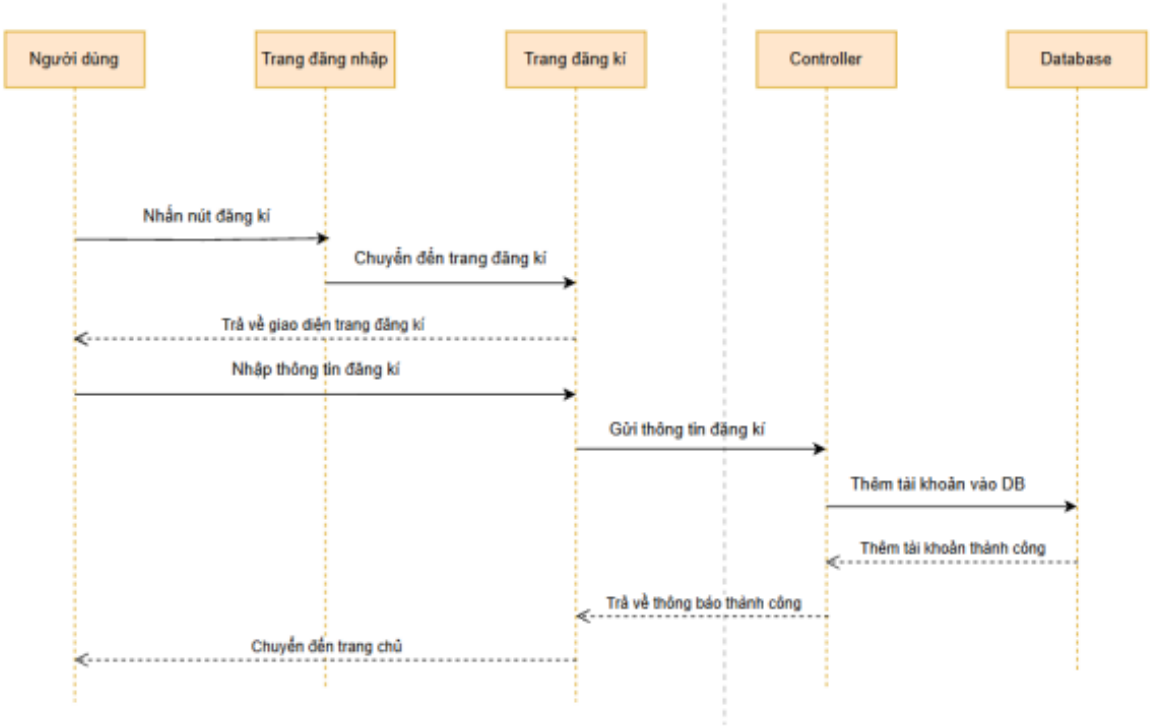


Luồng đăng nhập:

1. Người dùng nhập thông tin đăng nhập (email và mật khẩu) vào trang đăng nhập.
2. Trang đăng nhập gửi thông tin đăng nhập đến controller.
3. Controller gửi yêu cầu xác thực thông tin đến database.
4. Database thực hiện xác thực và trả về kết quả (xác thực thành công) cho controller.
5. Controller trả về thông báo thành công cho trang đăng nhập.

6. Trang đăng nhập chuyển hướng người dùng đến trang chủ.

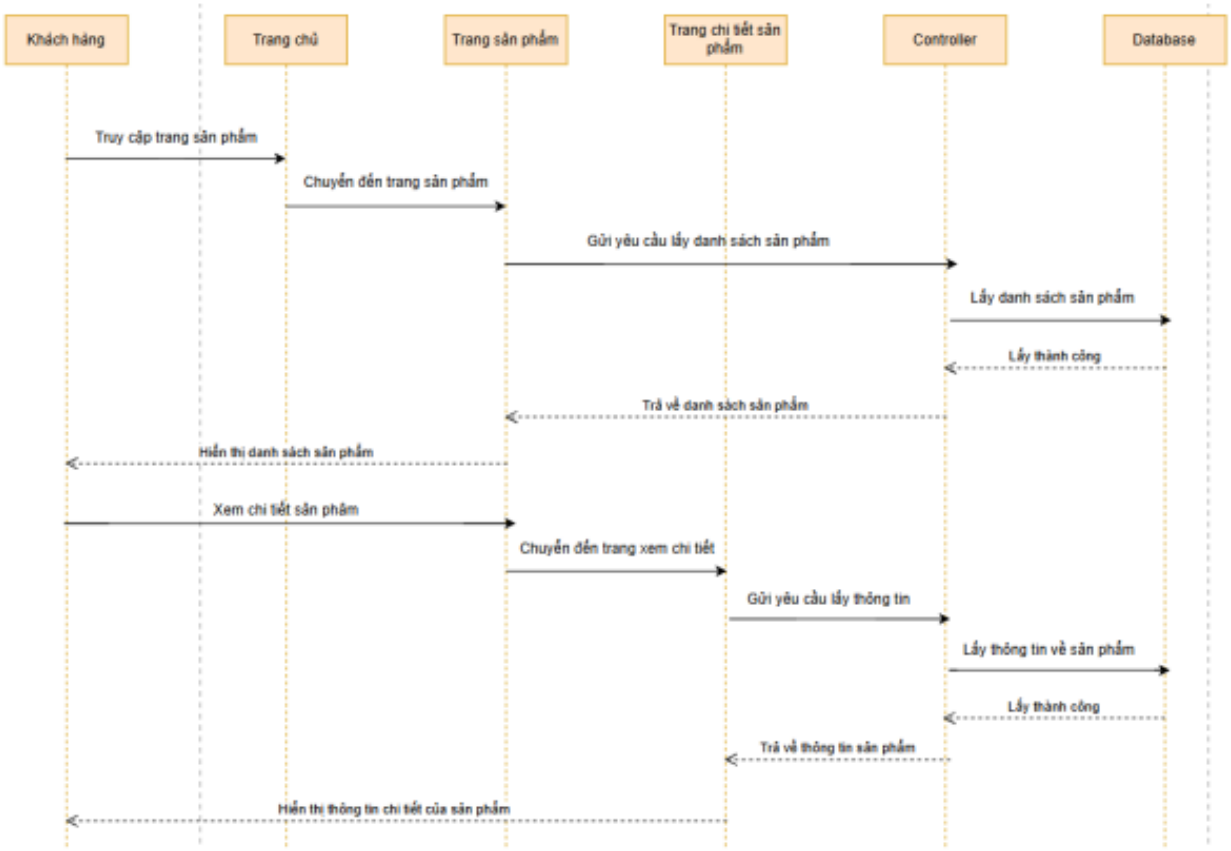
2.3.2. Đăng ký



Luồng đăng ký:

1. Người dùng nhấn nút đăng ký từ trang đăng nhập.
2. Trang đăng nhập chuyển hướng đến trang đăng ký.
3. Trang đăng ký trả về giao diện trang đăng ký cho người dùng.
4. Người dùng nhập thông tin đăng ký (tên, email, mật khẩu, …).
5. Trang đăng ký gửi thông tin đăng ký đến controller.
6. Controller gửi thông tin đăng ký đến database để thêm tài khoản mới.
7. Database thực hiện thêm tài khoản và trả về kết quả (thêm tài khoản thành công) cho controller.
8. Controller trả về thông báo thành công cho trang đăng ký.
9. Trang đăng ký chuyển hướng người dùng đến trang chủ.

2.3.3. Thao tác với sản phẩm



Luồng xem danh sách sản phẩm:

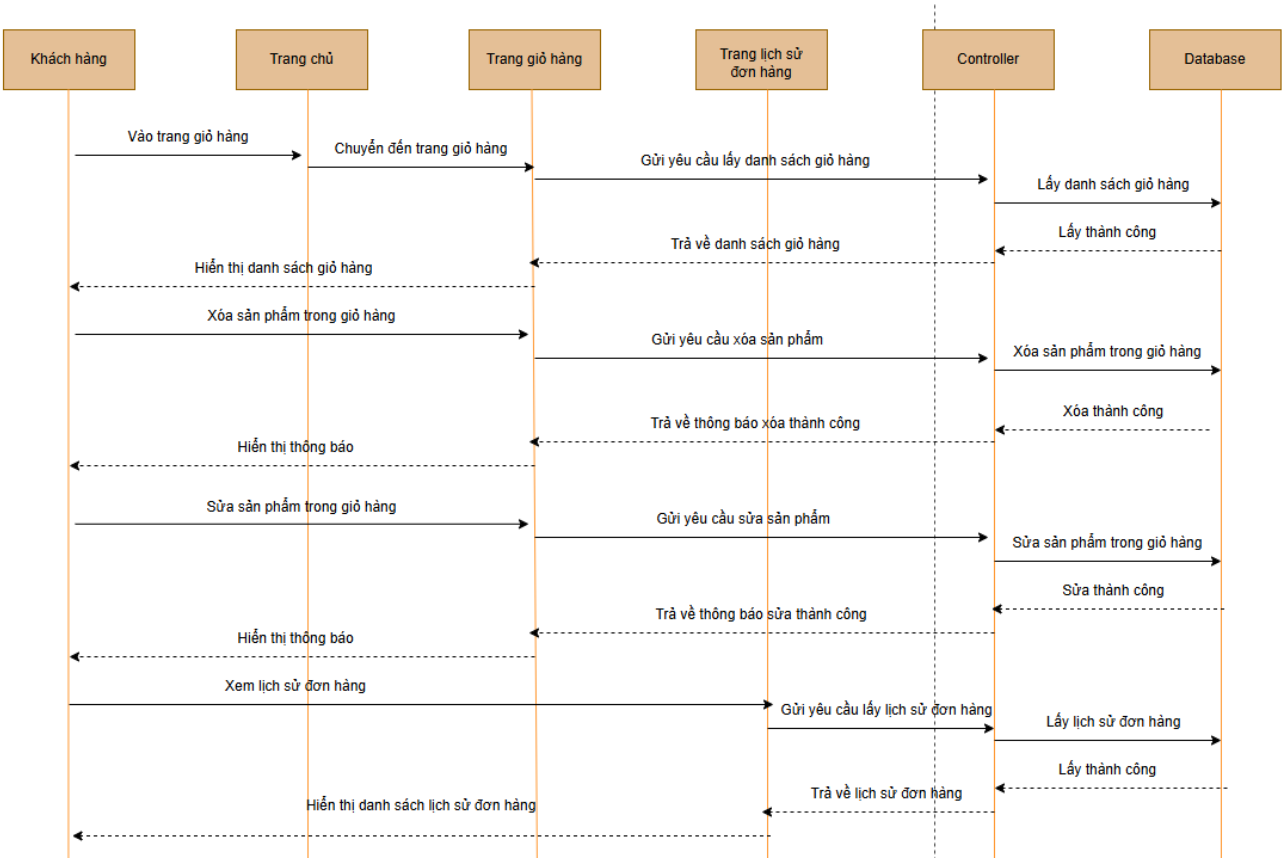
1. Khách hàng truy cập trang sản phẩm từ trang chủ.
2. Trang chủ chuyển hướng đến trang sản phẩm.
3. Trang sản phẩm gửi yêu cầu lấy danh sách sản phẩm đến controller.
4. Controller gửi truy vấn đến database để lấy danh sách sản phẩm.
5. Database thực hiện truy vấn và trả về kết quả (lấy thành công) cho controller.
6. Controller trả về dánh sách sản phẩm cho trang sản phẩm.
7. Trang sản phẩm hiển thị danh sách sản phẩm cho khách hàng.

Luồng xem chi tiết sản phẩm:

1. Khách hàng chọn xem chi tiết sản phẩm từ danh sách.
2. Trang sản phẩm chuyển hướng đến trang chi tiết sản phẩm.

3. Trang chi tiết sản phẩm gửi yêu cầu lấy thông tin chi tiết đến controller.
4. Controller gửi truy vấn đến database để lấy thông tin chi tiết về sản phẩm.
5. Database thực hiện truy vấn và trả về kết quả (lấy thành công) cho controller.
6. Controller trả về thông tin chi tiết sản phẩm cho trang chi tiết sản phẩm.
7. Trang chi tiết sản phẩm hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm cho khách hàng.

2.3.4. Thao tác với giỏ hàng



Luồng xem giỏ hàng:

1. Khách hàng vào trang giỏ hàng từ trang chủ.
2. Trang chủ chuyển hướng đến trang giỏ hàng.
3. Trang giỏ hàng gửi yêu cầu lấy danh sách giỏ hàng đến controller.
4. Controller gửi truy vấn đến database để lấy danh sách giỏ hàng.
5. Database thực hiện truy vấn và trả về kết quả (lấy thành công) cho controller.

6. Controller trả về danh sách sản phẩm trong giỏ hàng cho trang giỏ hàng.
7. Trang giỏ hàng hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng cho khách hàng.

Luồng xóa sản phẩm trong giỏ hàng:

1. Khách hàng chọn xóa một sản phẩm trong giỏ hàng.
2. Trang giỏ hàng gửi yêu cầu xóa sản phẩm đến controller.
3. Controller gửi lệnh xóa sản phẩm từ giỏ hàng đến database.
4. Database thực hiện truy vấn xóa và trả về kết quả (xóa thành công) cho controller.
5. Controller trả về thông báo xóa thành công cho trang giỏ hàng.
6. Trang giỏ hàng hiển thị thông báo xóa thành công cho khách hàng.

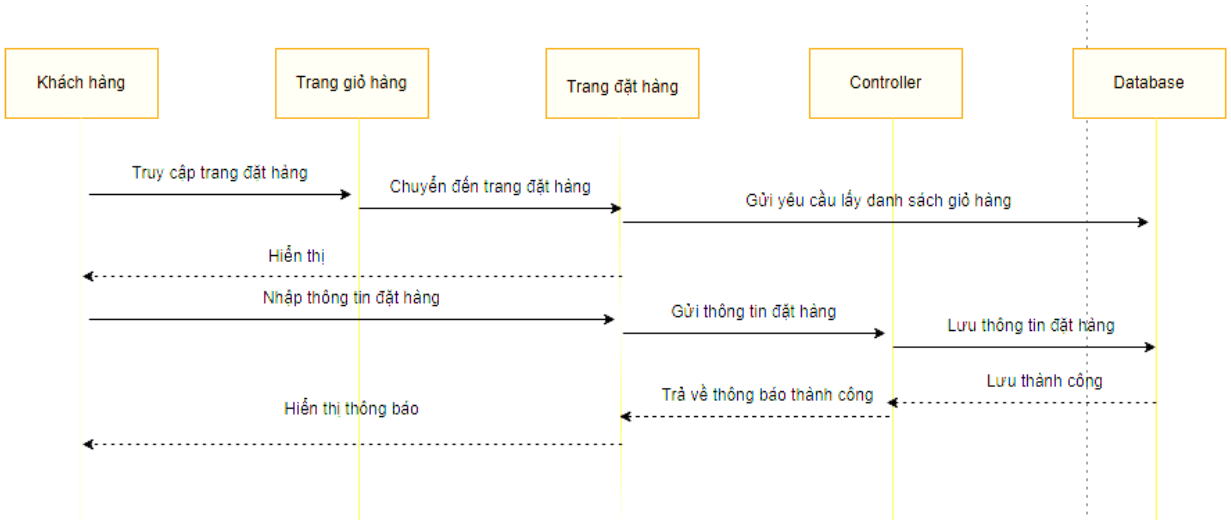
Luồng sửa sản phẩm trong giỏ hàng:

1. Khách hàng sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
2. Trang giỏ hàng gửi yêu cầu sửa sản phẩm đến controller.
3. Controller gửi lệnh sửa sản phẩm trong giỏ hàng đến database.
4. Database thực hiện truy vấn cập nhật và trả về kết quả (sửa thành công) cho controller.
5. Controller trả về thông báo sửa thành công cho giỏ hàng.
6. Trang giỏ hàng hiển thị thông báo sửa thành công cho khách hàng.

Luồng xem lịch sử đơn hàng:

1. Khách hàng chọn xem lịch sử đơn hàng từ trang giỏ hàng.
2. Trang giỏ hàng gửi yêu cầu lấy lịch sử đơn hàng đến controller.
3. Controller gửi truy vấn đến database để lấy lịch sử đơn hàng.
4. Database thực hiện truy vấn và trả về kết quả (lấy thành công) cho controller.
5. Controller trả về lịch sử đơn hàng cho trang lịch sử đơn hàng.
6. Trang lịch sử đơn hàng hiển thị danh sách lịch sử đơn hàng cho khách hàng.

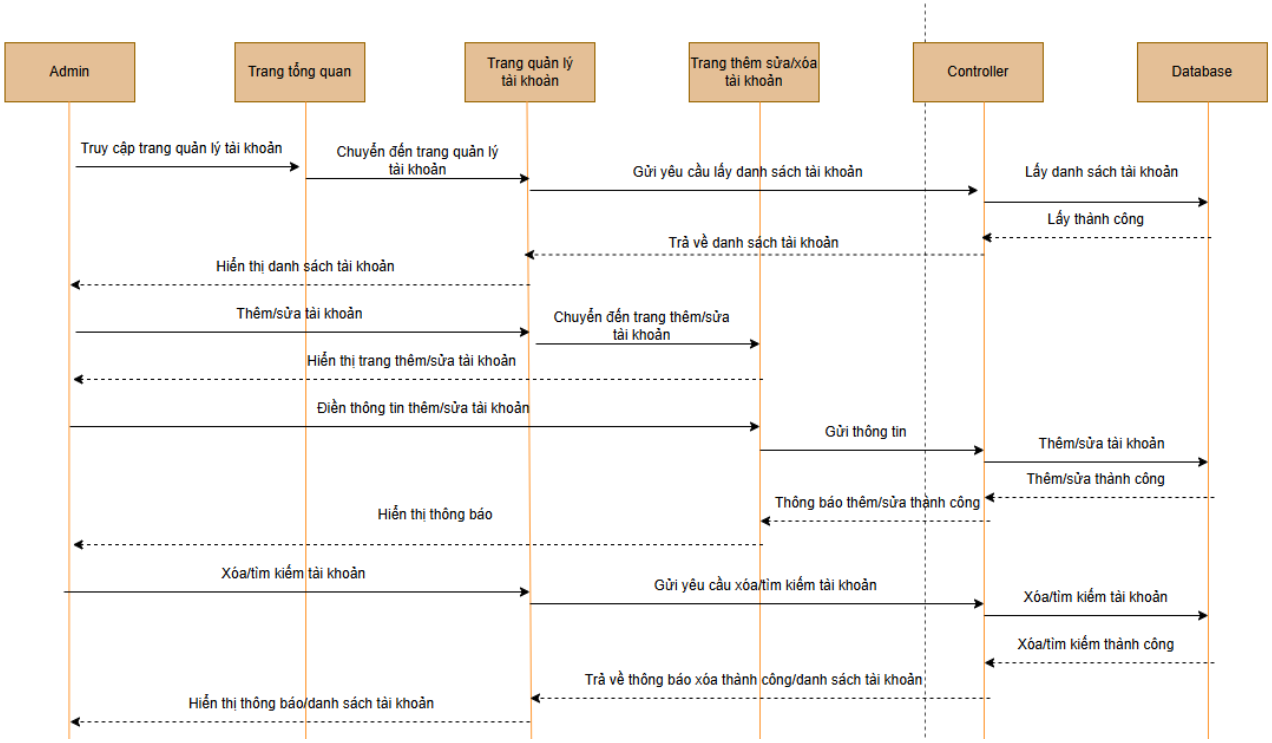
2.3.5. Thanh toán



Luồng đặt hàng:

1. Khách hàng truy cập trang đặt hàng từ trang giỏ hàng.
2. Trang giỏ hàng chuyển hướng đến trang đặt hàng.
3. Trang đặt hàng hiển thị form đặt hàng cho khách hàng.
4. Khách hàng nhập thông tin đặt hàng (địa chỉ, số điện thoại, email, …).
5. Trang đặt hàng gửi thông tin đơn hàng đến controller.
6. Controller gửi thông tin đặt hàng đến database để lưu trữ.
7. Database thực hiện lưu trữ thông tin và trả về kết quả (lưu thành công) cho controller.
8. Controller trả về thông báo đặt hàng thành công cho trang đặt hàng.
9. Trang đặt hàng hiển thị thông báo thành công cho khách hàng,

2.3.6. Quản lý tài khoản



Luồng xem danh sách tài khoản:

1. Admin truy cập trang quản lý tài khoản từ trang tổng quan.
2. Trang tổng quan chuyển hướng đến trang quản lý tài khoản.
3. Trang quản lý tài khoản gửi yêu cầu lấy danh sách tài khoản đến controller.
4. Controller gửi truy vấn đến database để lấy danh sách tài khoản.
5. Database thực hiện truy vấn và trả về kết quả (lấy thành công) cho controller.
6. Controller trả về danh sách tài khoản cho trang quản lý tài khoản.
7. Trang quản lý tài khoản hiển thị danh sách tài khoản cho admin.

Luồng thêm/sửa tài khoản:

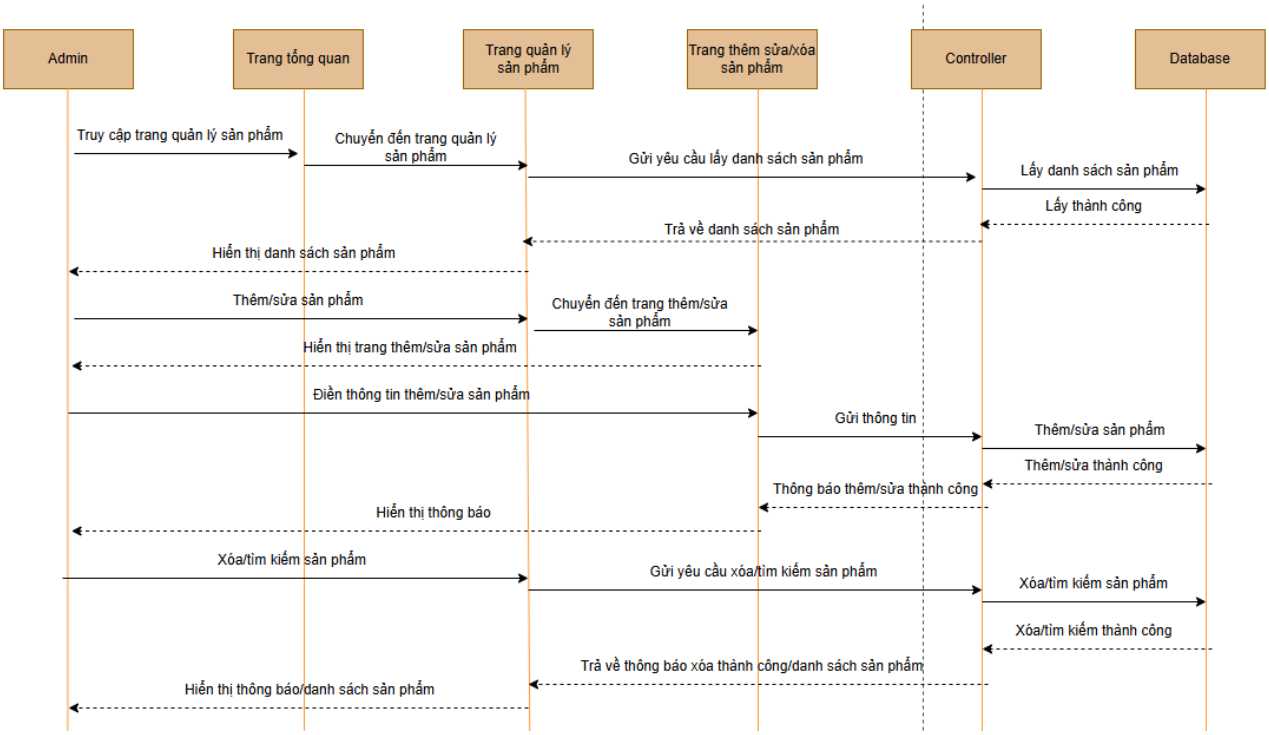
1. Admin chọn thêm/sửa tài khoản từ trang quản lý.
2. Trang quản lý tài khoản chuyển đến trang thêm/sửa tài khoản.
3. Trang thêm/sửa tài khoản hiển thị form cho admin.
4. Admin điền thông tin thêm/sửa tài khoản vào form.

5. Form gửi thông tin đến controller.
6. Controller gửi thông tin đến database.
7. Database thực hiện thêm/sửa tài khoản và trả về kết quả (thêm/sửa thành công) cho controller.
8. Controller gửi thông báo thêm/sửa thành công về trang thêm/sửa tài khoản.
9. Trang thêm/sửa tài khoản hiển thị thông báo thành công cho admin.

Luồng xóa/tìm kiếm tài khoản:

1. Admin chọn xóa/tìm kiếm tài khoản từ trang quản lý.
2. Trang quản lý tài khoản gửi yêu cầu xóa/tìm kiếm đến controller.
3. Controller gửi yêu cầu xóa/tìm kiếm đến database.
4. Database thực hiện xóa/tìm kiếm và trả về kết quả (thành công) cho controller.
5. Controller trả về thông báo xóa thành công hoặc danh sách tài khoản cho trang quản lý tài khoản.
6. Trang quản lý tài khoản hiển thị thông báo hoặc danh sách tài khoản đã được cập nhật cho admin.

2.3.7. Quản lý sản phẩm



Luồng xem danh sách sản phẩm:

1. Admin truy cập trang quản lý sản phẩm từ trang tổng quan.
2. Trang tổng quan chuyển hướng đến trang quản lý sản phẩm.
3. Trang quản lý tài khoản gửi yêu cầu lấy danh sách sản phẩm đến controller.
4. Controller gửi truy vấn đến database để lấy danh sách sản phẩm.
5. Database thực hiện truy vấn và trả về kết quả (lấy thành công) cho controller.
6. Controller trả về danh sách sản phẩm cho trang quản lý sản phẩm.
7. Trang quản lý sản phẩm hiển thị danh sách sản phẩm cho admin.

Luồng thêm/sửa sản phẩm:

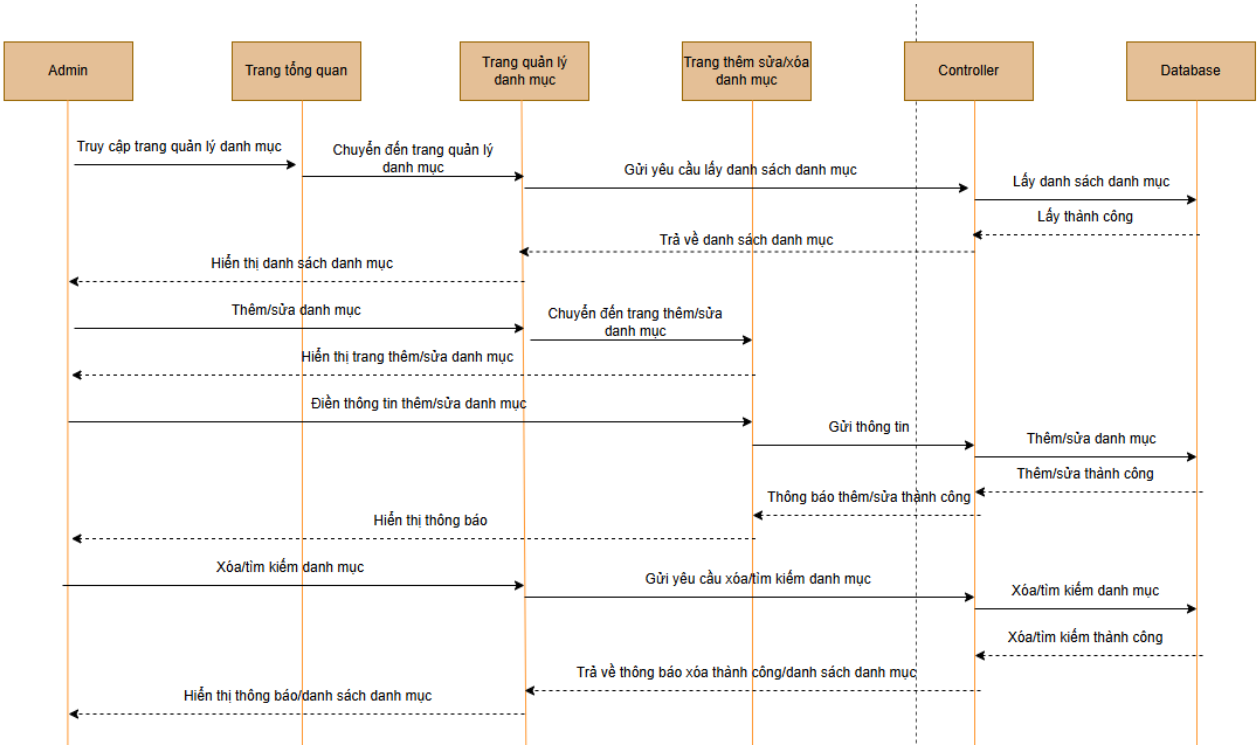
1. Admin chọn thêm/sửa sản phẩm từ trang quản lý.
2. Trang quản lý sản phẩm chuyển đến trang thêm/sửa sản phẩm.
3. Trang thêm/sửa sản phẩm hiển thị form cho admin.
4. Admin điền thông tin thêm/sửa sản phẩm vào form.

5. Form gửi thông tin đến controller.
6. Controller gửi thông tin đến database.
7. Database thực hiện thêm/sửa sản phẩm và trả về kết quả (thêm/sửa thành công) cho controller.
8. Controller gửi thông báo thêm/sửa thành công về trang thêm/sửa sản phẩm.
9. Trang thêm/sửa sản phẩm hiển thị thông báo thành công cho admin.

Luồng xóa/tìm kiếm sản phẩm:

1. Admin chọn xóa/tìm kiếm sản phẩm từ trang quản lý.
2. Trang quản lý sản phẩm gửi yêu cầu xóa/tìm kiếm đến controller.
3. Controller gửi yêu cầu xóa/tìm kiếm đến database.
4. Database thực hiện xóa/tìm kiếm và trả về kết quả (thành công) cho controller.
5. Controller trả về thông báo xóa thành công hoặc danh sách sản phẩm cho trang quản lý sản phẩm.
6. Trang quản lý sản phẩm hiển thị thông báo hoặc danh sách sản phẩm đã được cập nhật cho admin.

2.3.8. Quản lý danh mục



Luồng xem danh sách danh mục:

1. Admin truy cập trang quản lý danh mục từ trang tổng quan.
2. Trang tổng quan chuyển hướng đến trang quản lý danh mục.
3. Trang quản lý tài khoản gửi yêu cầu lấy danh sách danh mục đến controller.
4. Controller gửi truy vấn đến database để lấy danh sách danh mục.
5. Database thực hiện truy vấn và trả về kết quả (lấy thành công) cho controller.
6. Controller trả về danh sách danh mục cho trang quản lý danh mục.
7. Trang quản lý danh mục hiển thị danh sách danh mục cho admin.

Luồng thêm/sửa danh mục:

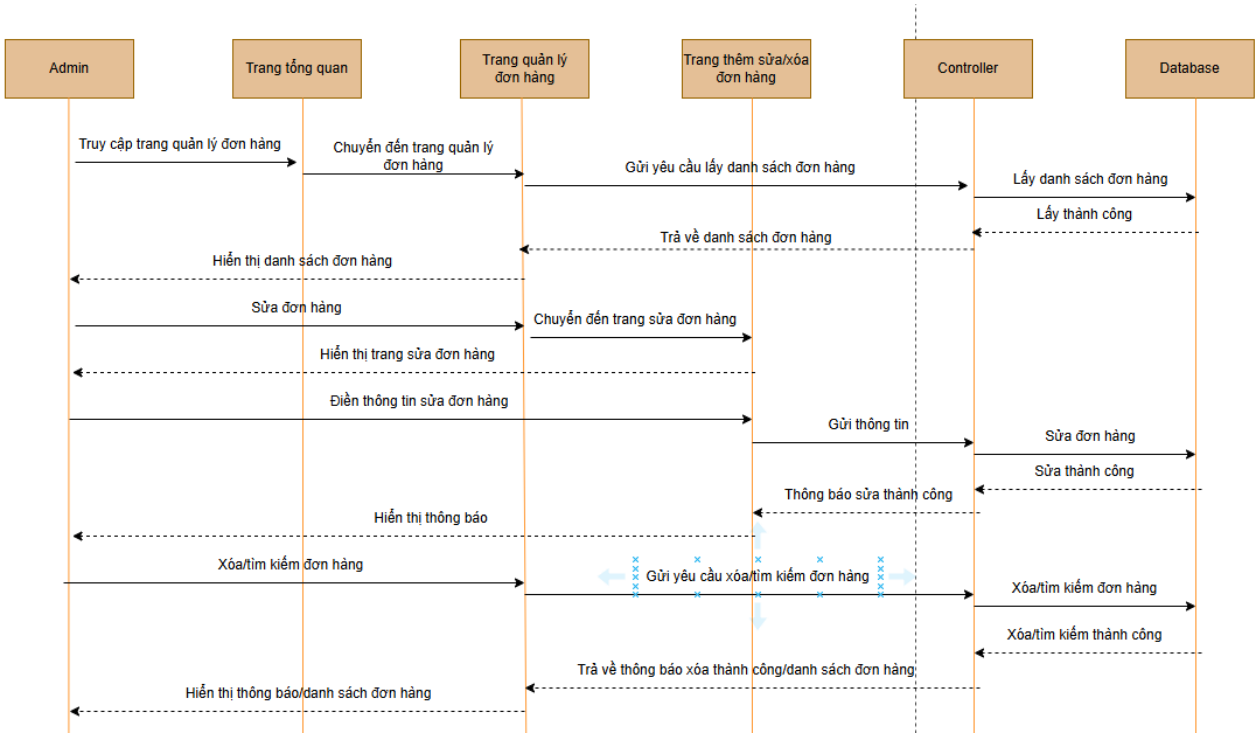
1. Admin chọn thêm/sửa danh mục từ trang quản lý.
2. Trang quản lý danh mục chuyển đến trang thêm/sửa danh mục.
3. Trang thêm/sửa danh mục hiển thị form cho admin.
4. Admin điền thông tin thêm/sửa danh mục vào form.

5. Form gửi thông tin đến controller.
6. Controller gửi thông tin đến database.
7. Database thực hiện thêm/sửa danh mục và trả về kết quả (thêm/sửa thành công) cho controller.
8. Controller gửi thông báo thêm/sửa thành công về trang thêm/sửa danh mục.
9. Trang thêm/sửa danh mục hiển thị thông báo thành công cho admin.

Luồng xóa/tìm kiếm danh mục:

1. Admin chọn xóa/tìm kiếm danh mục từ trang quản lý.
2. Trang quản lý danh mục gửi yêu cầu xóa/tìm kiếm đến controller.
3. Controller gửi yêu cầu xóa/tìm kiếm đến database.
4. Database thực hiện xóa/tìm kiếm và trả về kết quả (thành công) cho controller.
5. Controller trả về thông báo xóa thành công hoặc danh sách danh mục cho trang quản lý danh mục.
6. Trang quản lý danh mục hiển thị thông báo hoặc danh sách danh mục đã được cập nhật cho admin.

2.3.9. Quản lý đơn hàng



Luồng xem danh sách đơn hàng:

1. Admin truy cập trang quản lý đơn hàng từ trang tổng quan.
2. Trang tổng quan chuyển hướng đến trang quản lý đơn hàng.
3. Trang quản lý tài khoản gửi yêu cầu lấy danh sách đơn hàng đến controller.
4. Controller gửi truy vấn đến database để lấy danh sách đơn hàng.
5. Database thực hiện truy vấn và trả về kết quả (lấy thành công) cho controller.
6. Controller trả về danh sách đơn hàng cho trang quản lý đơn hàng.
7. Trang quản lý đơn hàng hiển thị danh sách đơn hàng cho admin.

Luồng sửa đơn hàng:

1. Admin chọn sửa đơn hàng từ trang quản lý.
2. Trang quản lý đơn hàng chuyển đến trang sửa đơn hàng.
3. Trang sửa đơn hàng hiển thị form cho admin.

4. Admin điền thông tin sửa đơn hàng vào form.
5. Form gửi thông tin đến controller.
6. Controller gửi thông tin đến database.
7. Database thực hiện sửa đơn hàng và trả về kết quả (sửa thành công) cho controller.
8. Controller gửi thông báo sửa thành công về trang thêm/sửa đơn hàng.
9. Trang sửa đơn hàng hiển thị thông báo thành công cho admin.

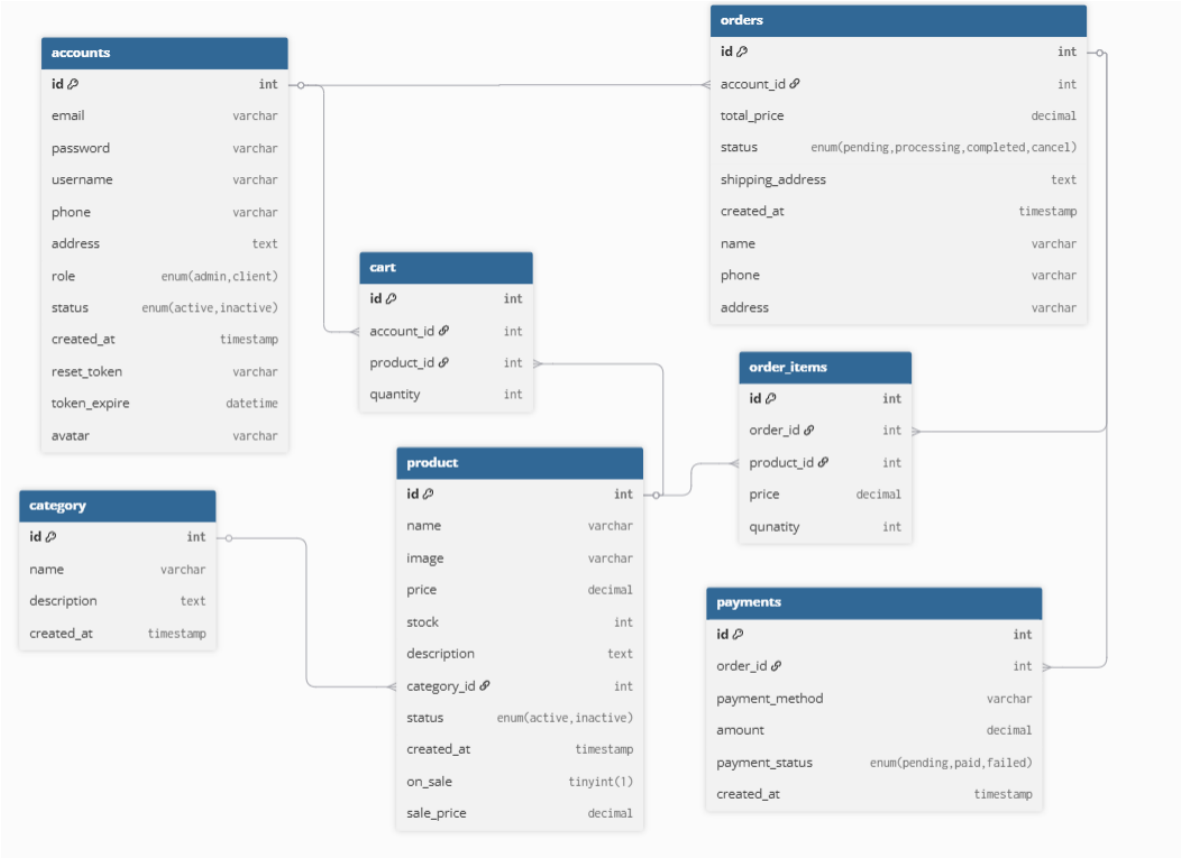
Luồng xóa/tìm kiếm đơn hàng:

1. Admin chọn xóa/tìm kiếm đơn hàng từ trang quản lý.
2. Trang quản lý đơn hàng gửi yêu cầu xóa/tìm kiếm đến controller.
3. Controller gửi yêu cầu xóa/tìm kiếm đến database.
4. Database thực hiện xóa/tìm kiếm và trả về kết quả (thành công) cho controller.
5. Controller trả về thông báo xóa thành công hoặc danh sách đơn hàng cho trang quản lý đơn hàng.
6. Trang quản lý đơn hàng hiển thị thông báo hoặc danh sách đơn hàng đã được cập nhật cho admin.

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.4.1. Tổng quan cấu trúc cơ sở dữ liệu

Sơ đồ thể hiện mô hình cơ sở dữ liệu của hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh với 6 thực thể (entities) chính có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cơ sở dữ liệu này được thiết kế để hỗ trợ các chức năng như quản lý tài khoản, sản phẩm, danh mục, giỏ hàng và đơn hàng.



2.4.2. Phân tích các thực thể

a) Accounts

- Chức năng: Lưu trữ thông tin tài khoản admin/client

- Thuộc tính chính:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	Int	PK, AUTO_INCREMENT	Mã tài khoản
email	varchar	UNIQUE	Email đăng nhập
password	varchar	NOT NULL	Mật khẩu
username	varchar	NOT NULL	Tên người dùng
phone	varchar	NULL	Số điện thoại
address	text	NULL	Địa chỉ
role	enum(admin, client)		Phân quyền
status	enum(active, inactive)		Trạng thái
created_at	timestamp		Ngày tạo

b) Products

- Chức năng: Lưu trữ thông tin sản phẩm

- Thuộc tính chính:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	PK, AUTO_INCREMENT	Mã sản phẩm
name	varchar	NOT NULL	Tên sản phẩm
image	varchar	NOT NULL	Hình ảnh
price	deciaml		Giá sản phẩm
stock	int	NULL	Tồn kho
description	text	NULL	Mô tả
category_id	int	FK	Mã danh mục
status	enum(active, inactive)		Trạng thái
created_at	timestamp		Ngày tạo
on_sale	tinyint		Giảm giá
sale_price	decimal		Giá giảm giá

c) Category

- Chức năng: Lưu trữ thông tin danh mục

- Thuộc tính chính:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	PK, AUTO_INCREMENT	Mã danh mục
name	varchar	NOT NULL	Tên danh mục
description	text	NOT NULL	Mô tả
created_at	timestamp		Ngày tạo

d) Cart

- Chức năng: Lưu trữ thông tin giỏ hàng

- Thuộc tính chính:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	PK, AUTO_INCREMENT	Mã giỏ hàng
account_id	id	FK	Mã tài khoản
product_id	id	FK	Mã sản phẩm
quantity	int		Số lượng

e) Orders

- Chức năng: Lưu trữ thông tin đơn hàng

- Thuộc tính chính:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	PK, AUTO_INCREMENT	Mã đơn hàng
account_id	id	FK	Mã tài khoản
total_price	int		Tổng tiền
status	enum(pending, processing, completed, cancel)		Trạng thái
shipping_address	text	NULL	Địa chỉ nhận hàng
created_at	timestamp		Ngày tạo
name	varchar		Tên
phone	varchar		Số điện thoại
address	text		Địa chỉ

f) Order_items

- Chức năng: Lưu trữ thông tin sản phẩm trong đơn hàng

- Thuộc tính chính:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	PK, AUTO_INCREMENT	Mã danh sách
order_id	int	FK	Mã đơn hàng
account_id	int	FK	Mã tài khoản
price	decimal		Giá
quantity	int		Số lượng

g) Payments

- Chức năng: Lưu trữ thông tin thanh toán

-Thuộc tính chính:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	PK, AUTO_INCREMENT	Mã thanh toán
order_id	int	FK	Mã đơn hàng
payment_method	int		Phương thức thanh toán
amount	deciaml		Số lượng
payment_status	enum(‘Pending’, ‘Paid’, ‘Failed’)		Trạng thái thanh toán
created_at	timestamp		Ngày tạo

2.5.3. Phân tích mối quan hệ

a) Category – Product (1-n)

- Một danh mục chứa nhiều sản phẩm
- Quan hệ thông qua trường category_id trong bảng product

b) Accounts – Cart (1-n)

- Một tài khoản có thể có nhiều giỏ hàng.
- Quan hệ thông qua trường account_id trong bảng cart.

c) Accounts – Orders (1-n)

- Một tài khoản có thể có nhiều đơn hàng.
- Quan hệ thông qua trường account_id trong bảng orders.

d) Product – Cart (1-n)

- Một sản phẩm có thể nằm trong nhiều giỏ hàng.
- Một giỏ hàng có thể chứa nhiều sản phẩm.
- Quan hệ thông qua trường product_id trong bảng cart.

e) Product – Orders (n-n)

- Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng.
- Một đơn hàng có thể có nhiều sản phẩm.
- Quan hệ thông qua bảng trung gian order_items.

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

3.1. Môi trường cài đặt

3.1.1. Yêu cầu hệ thống

Để triển khai hệ thống website thương mại điện tử, yêu cầu cấu hình tối thiểu như sau:

Phía máy chủ:

- Hệ điều hành: Windows/Linux/MacOS
- RAM: 4GB trở lên
- Ổ cứng: 10GB trở lên dành cho ứng dụng và dữ liệu

Phía người dùng:

- Trình duyệt web hiện đại (Chrome, Firefox, Edge, Safari) phiên bản mới nhất
- Kết nối Internet ổn định

3.1.2. Công nghệ sử dụng

Frontend:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

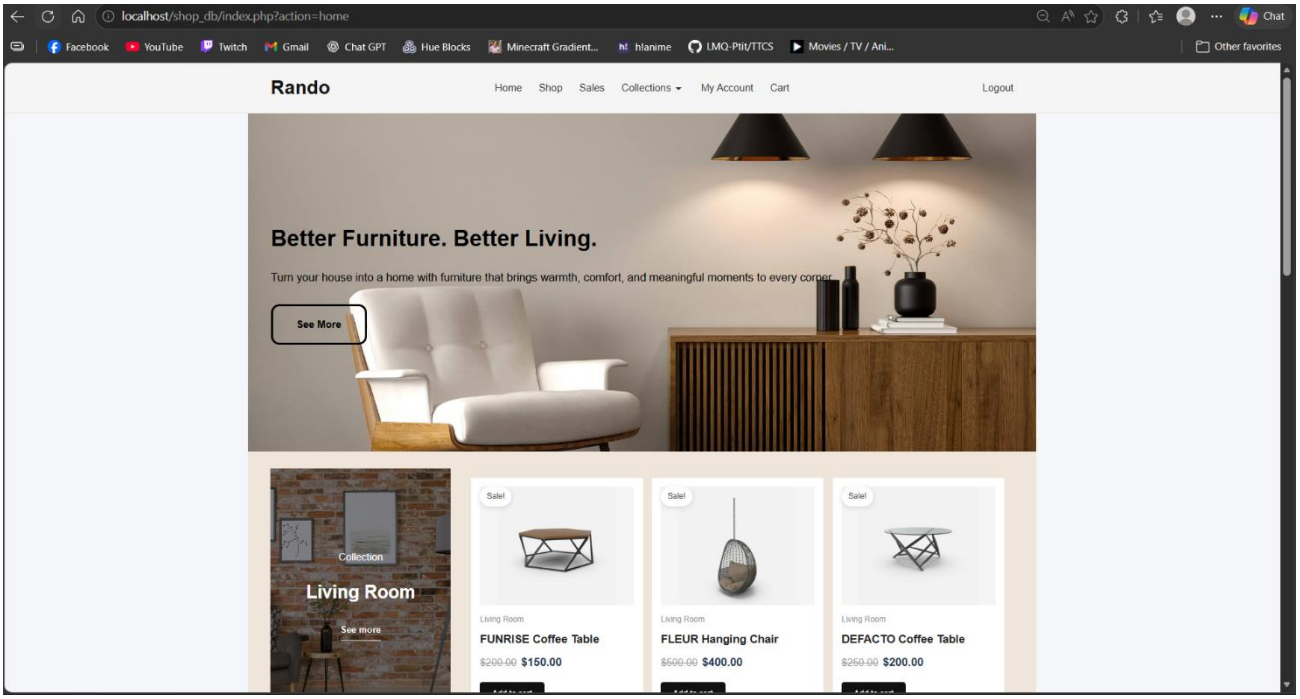
Backend:

- PHP
- MySQL
- MD5

3.2. Giao diện hệ thống

3.2.1. Giao diện phía người dùng (Client)

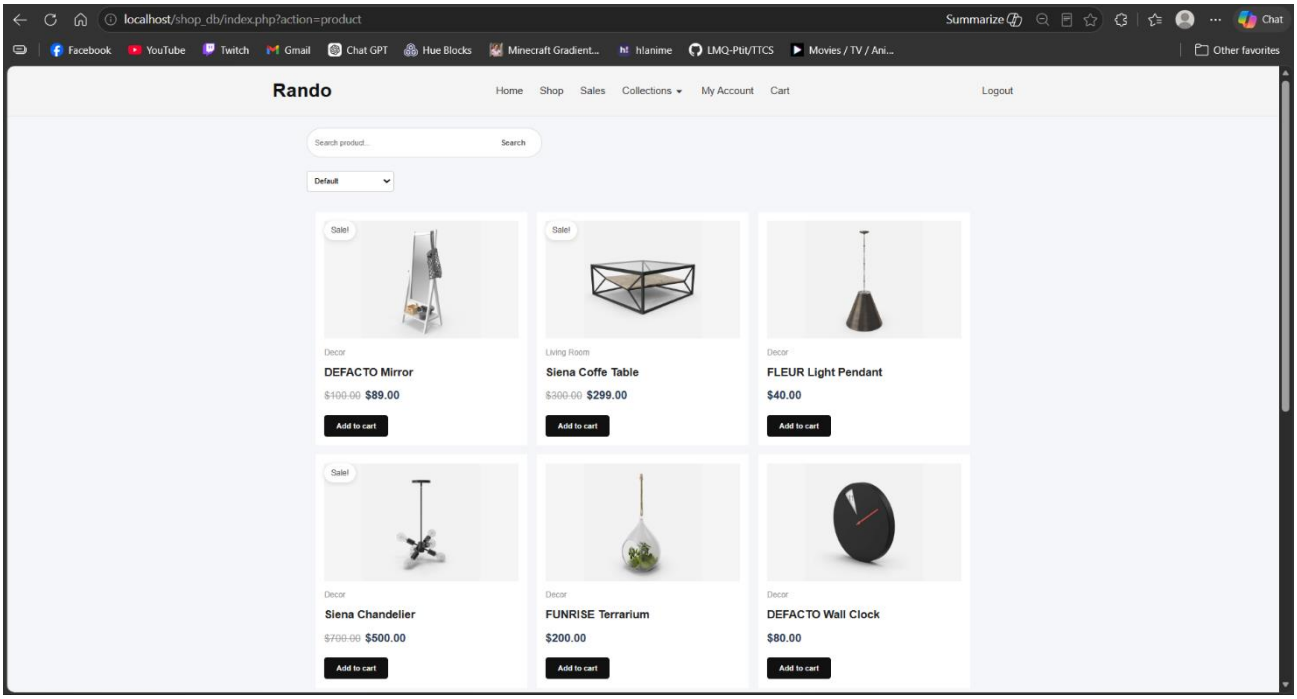
a) Trang chủ (Home)



Trang chủ được thiết kế với giao diện hiện đại, trực quan và thân thiện với người dùng. Cấu trúc gồm:

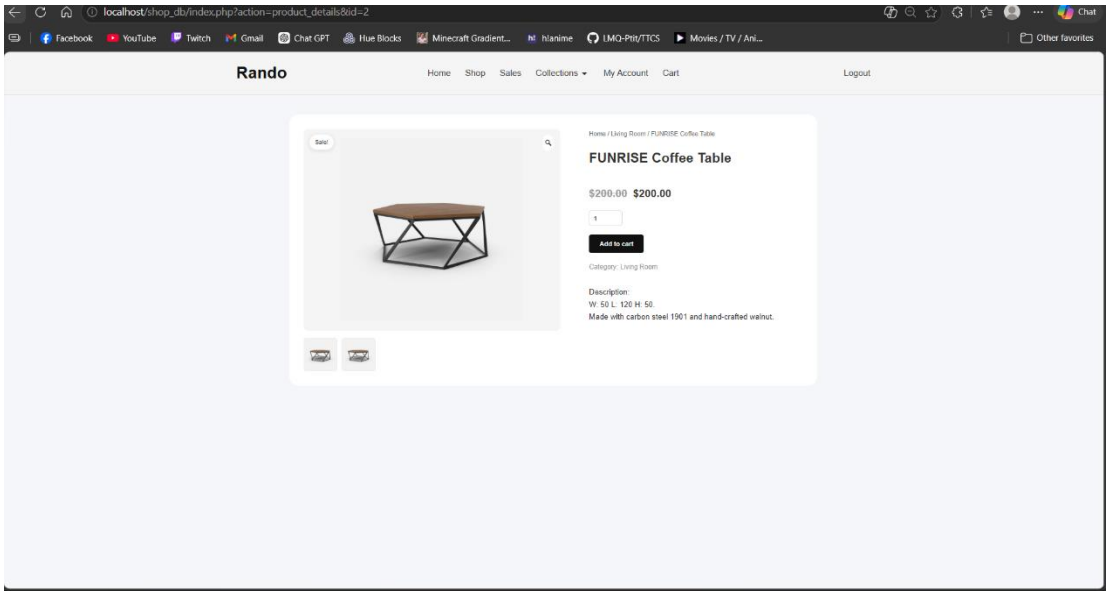
- **Header:** phần đầu trang có logo bên trái, các nút điều hướng (Home, Shop, Sales, Collections, My Account, Cart) ở giữa và nút đăng xuất ở bên phải.
- **Banner chính:** Hiển thị các sản phẩm của một vài danh mục (Living Room, Kitchen).
- **Sản phẩm trong banner:** Trình bày dưới dạng lưới (grid), mỗi sản phẩm được hiển thị với hình ảnh, tên danh mục, tên sản phẩm, giá gốc (gạch ngang nếu có giảm giá), giá khuyến mãi (nếu có).

b) Trang danh sách sản phẩm



- **Thanh tìm kiếm:** Hiển thị ở dưới header.
- **Lọc sản phẩm:** dropdown hiển thị ở dưới thanh tìm kiếm.
- **Danh sách sản phẩm:** HIển thị dưới dạng lưới (grid) với các thông tin cơ bản của sản phẩm.

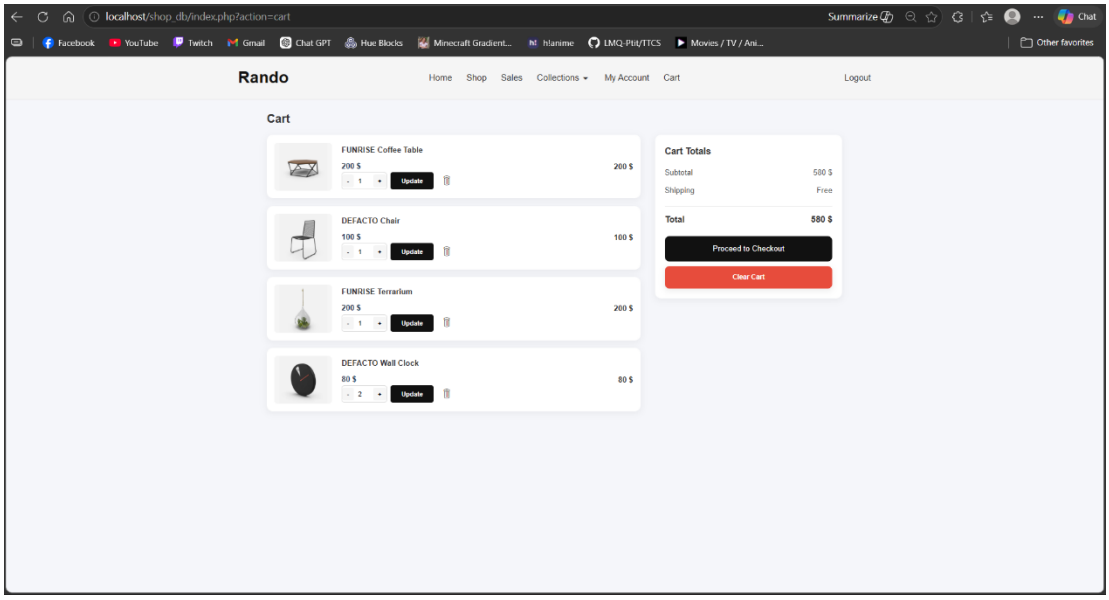
c) Trang chi tiết sản phẩm



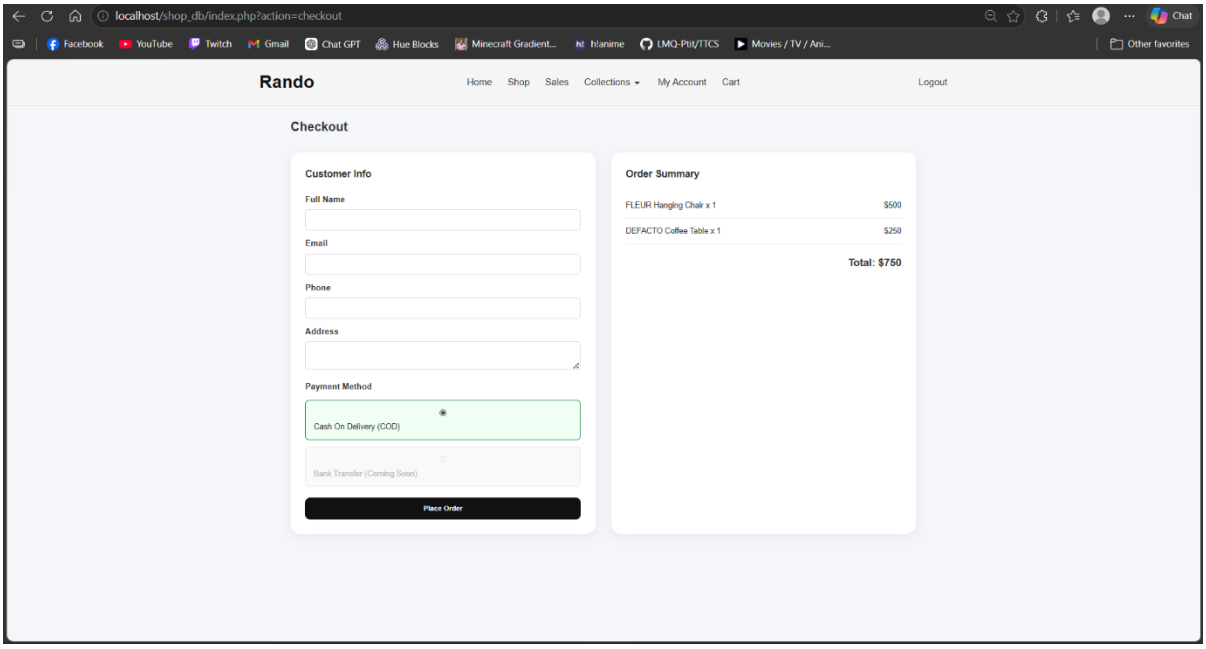
- **Hình ảnh sản phẩm**: Hiển thị lớn bên trái, có thể phóng to khi hover.
- **Thông tin sản phẩm:** Bên phải bao gồm tên sản phẩm, giá gốc (gạch ngang nếu có giảm giá), giá khuyến mãi (nếu có).
- **Số lượng và nút thêm vào giỏ hàng:** Cho phép điều chỉnh số lượng và thêm vào giỏ hàng.
- **Danh mục sản phẩm và mô tả sản phẩm:** Nội dung chi tiết về sản phẩm, đặc điểm.

d) Giỏ hàng và đặt hàng

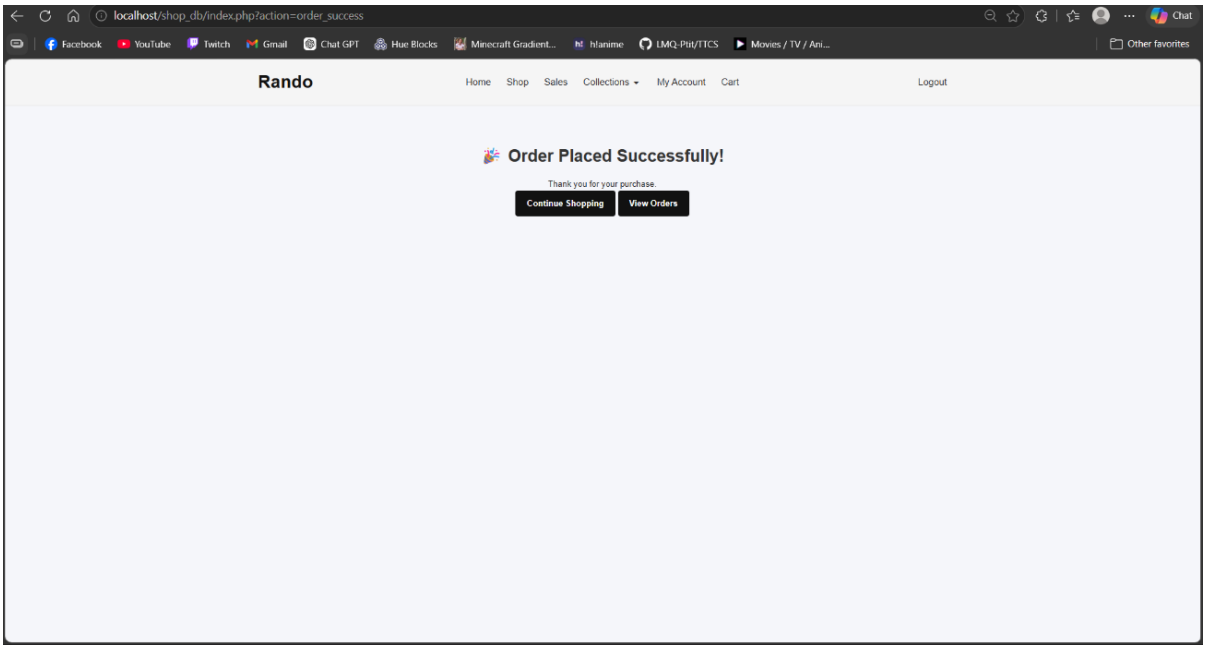
- **Giỏ hàng:** Hiển thị danh sách sản phẩm đã thêm với hình ảnh, tên, đơn giá, số lượng và thành tiền. Có nút để tăng/giảm số lượng hoặc xóa sản phẩm.



- **Đặt hàng:** Bên trái hiển thị form điền thông tin giao hàng với các trường: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, phương thức thanh toán. Bên phải hiển thị danh sách sản phẩm và thành tiền.

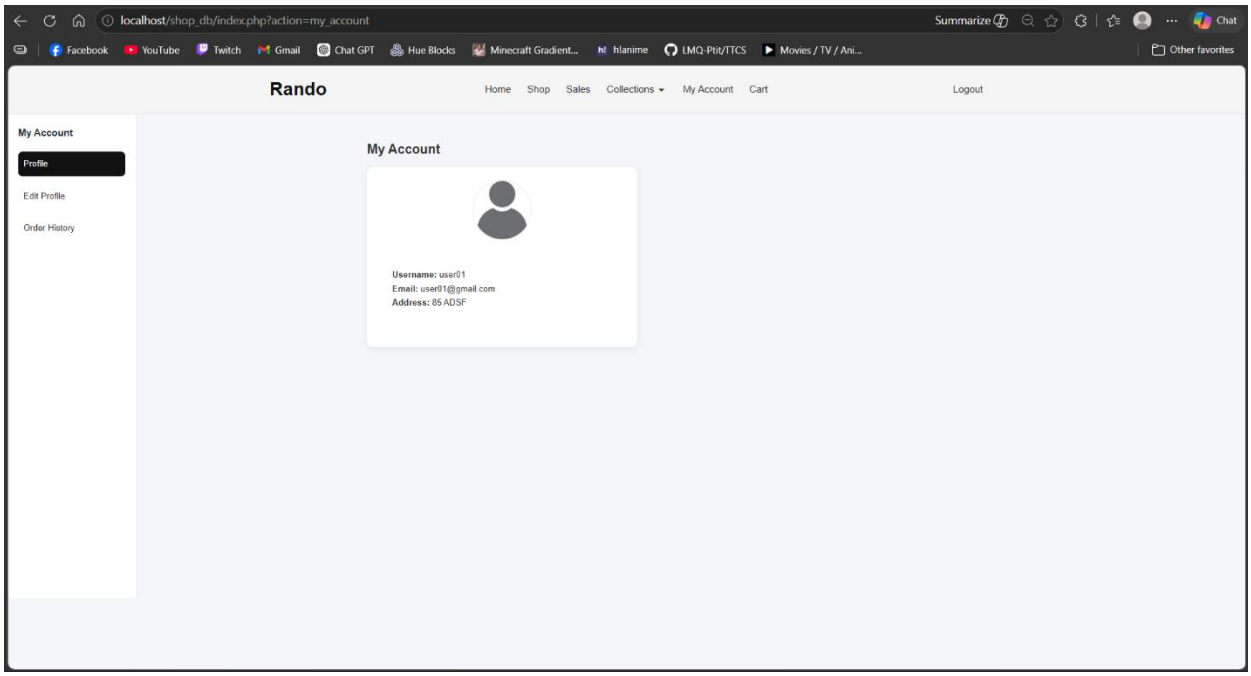


- **Đặt hàng thành công:** Hiển thị thông báo đặt hàng thành công, nút điều hướng về trang chủ và nút điều hướng xem lịch sử đơn hàng.

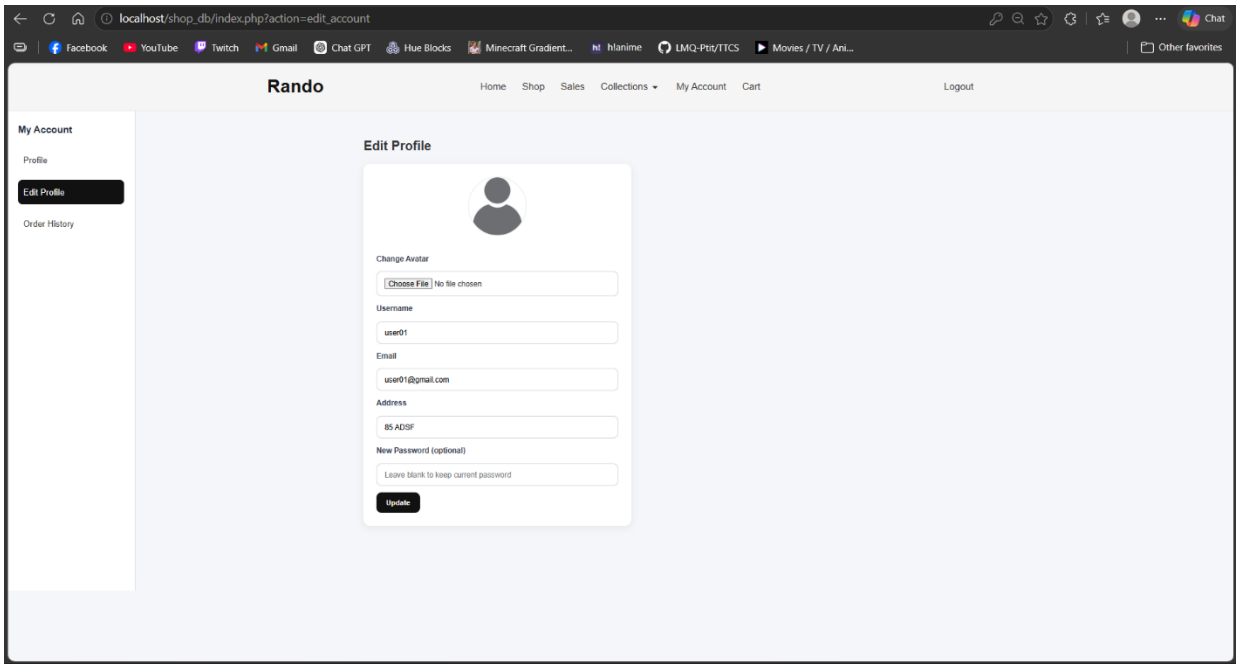


e) Trang tài khoản người dùng

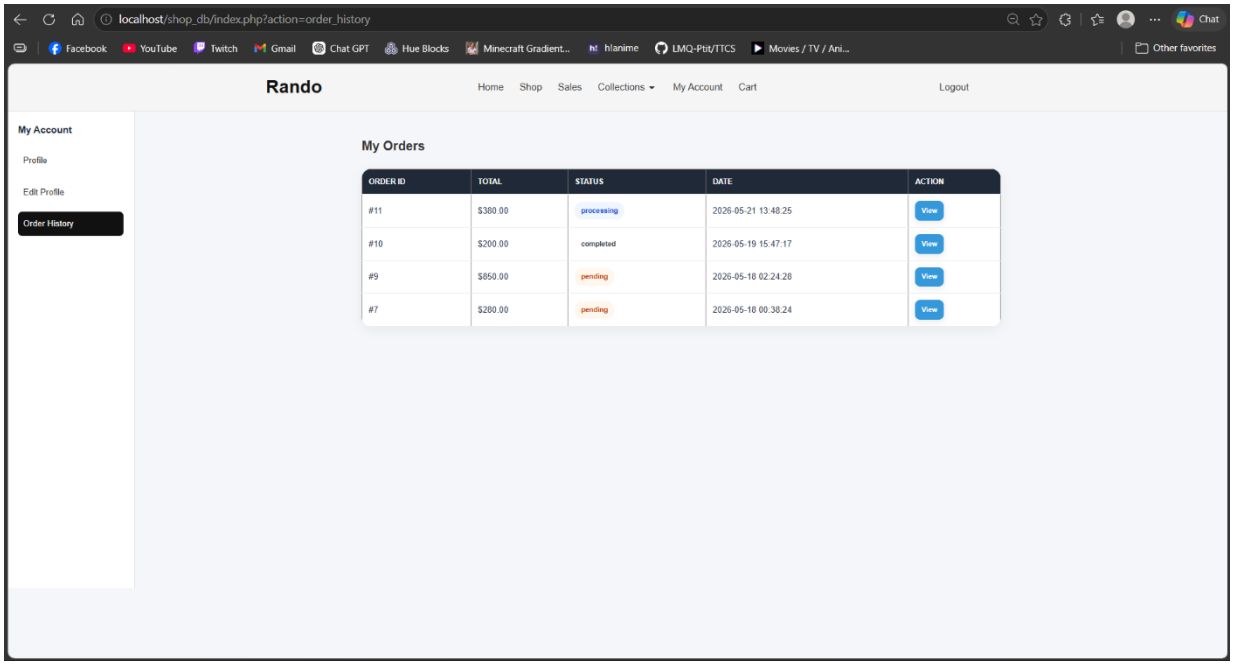
- **Sidebar:** Giúp truy cập vào trang thông tin cá nhân, trang chỉnh sửa thông tin cá nhân và trang lịch sử đặt hàng.
- **Thông tin cá nhân:** Hiển thị thông tin cá nhân avatar, username, email, địa chỉ.



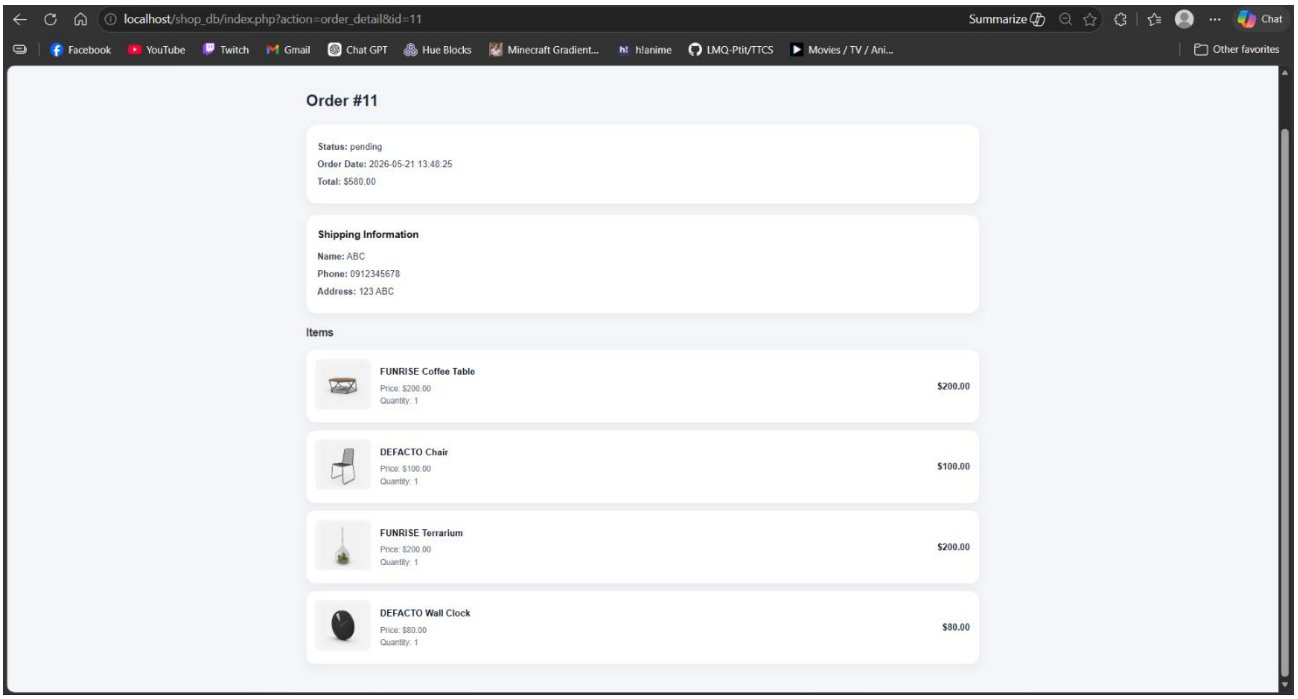
- **Chỉnh sửa thông tin cá nhân:** Form chỉnh sửa thông tin cá nhân client.



- **Lịch sử đơn hàng:** Danh sách đơn hàng đã đặt với thông tin mã đơn, tổng tiền, ngày đặt và trạng thái.

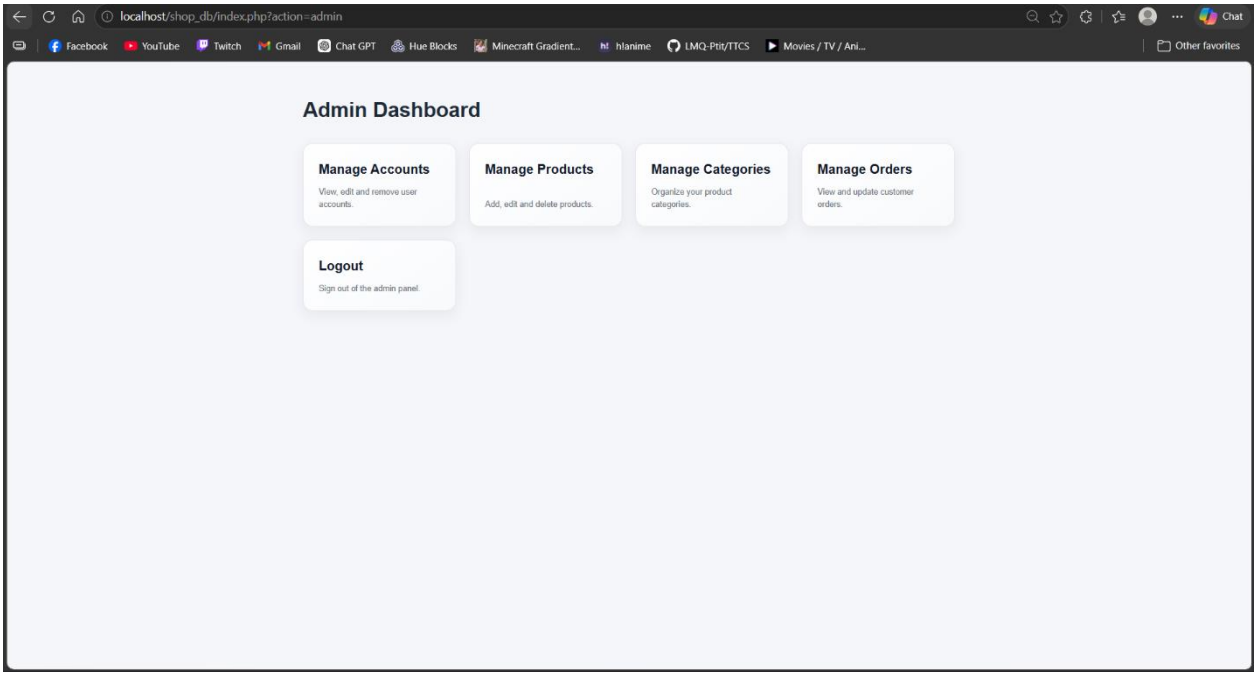


- **Chi tiết đơn hàng:** Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng gồm mã đơn hàng, trạng thái, thời gian đặt hàng, tổng tiền; thông tin giao hàng gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ; danh sách sản phẩm của đơn hàng.



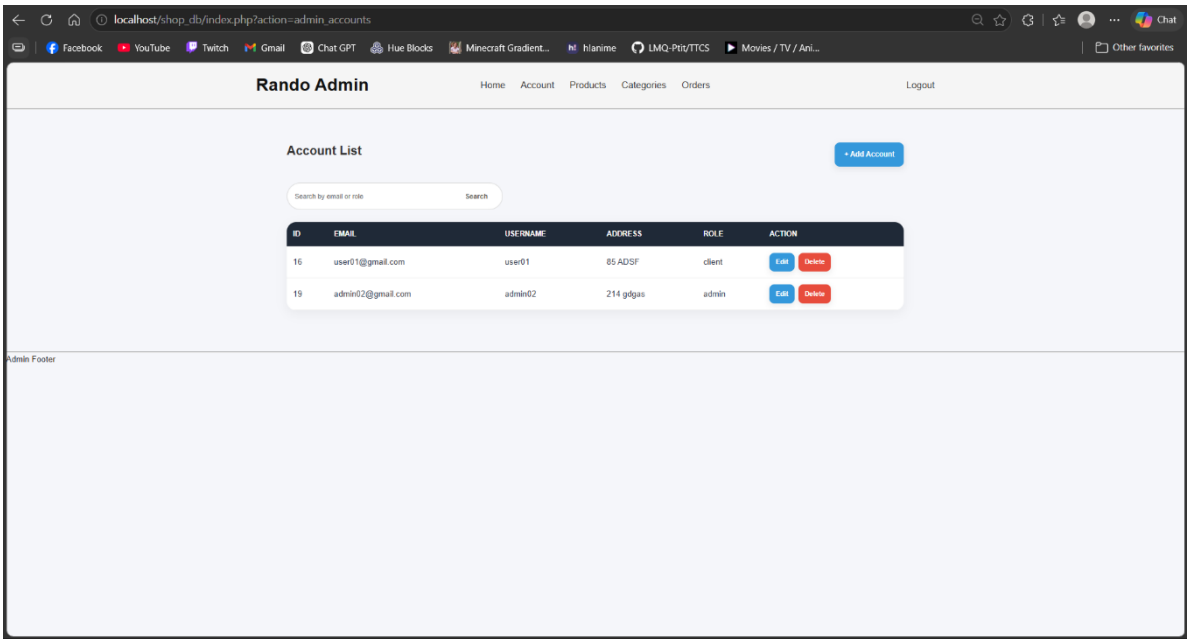
3.2.2. Giao diện phía quản trị (Admin)

a) Trang chủ



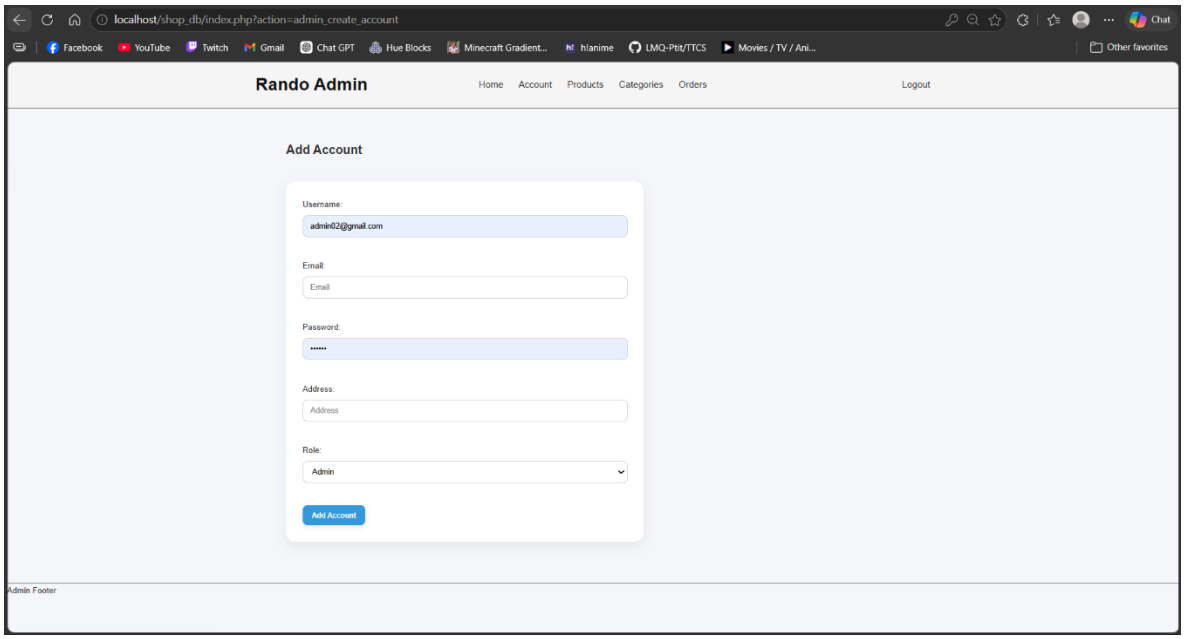
- **Đường dẫn:** /shop_db/index.php?action=admin
- **Controller:** dashboardController.php (index)
- **View:** /dashboard/index.php
- **Chức năng:** Hiển thị các nút điều hướng đến các trang quản lý tài khoản, quản lý sản phẩm, quản lý danh mục và quản lý đơn hàng

b) Trang quản lý tài khoản



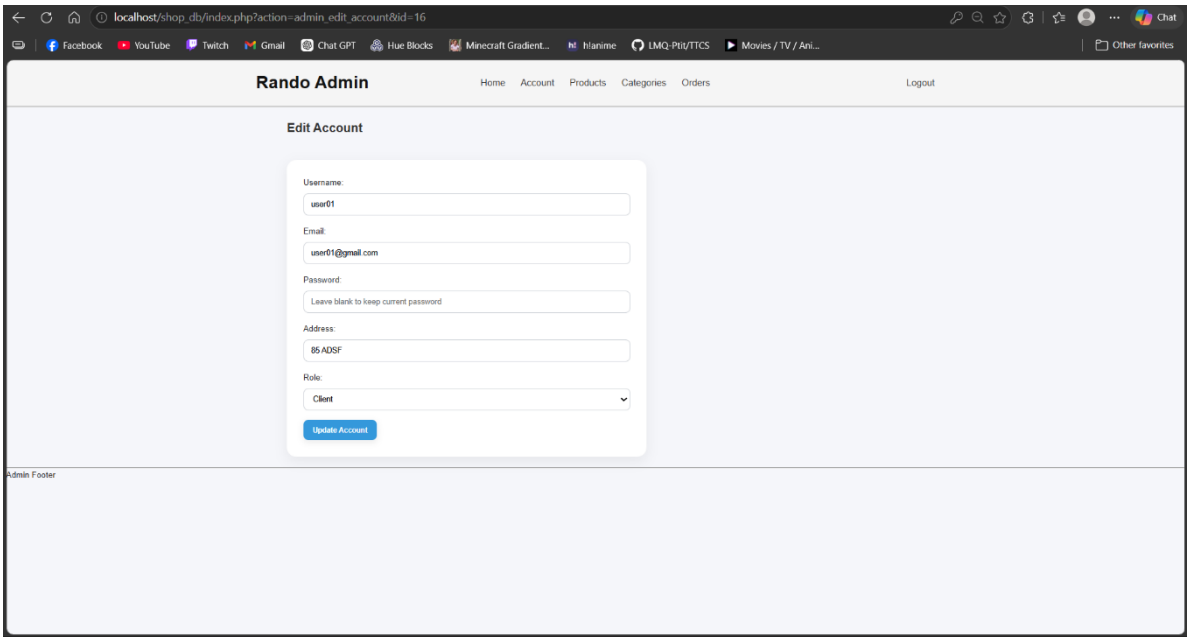
- **Đường dẫn:** /shop_db/index.php?action=admin_accounts
- **Controller:** accountController.php
- **View:** /account/index.php
- **Chức năng:**
    - Hiển thị bảng danh sách tài khoản
    - Tìm kiếm tài khoản theo keyword (id, tên)
    - Nút thêm mới tài khoản
    - Các nút thao tác Sửa, Xóa

- Trang thêm mới tài khoản



- **Đường dẫn:** /shop_db/index.php?action=admin_create_account
- **Controller:** accountController.php (create, store)
- **View:** /account/create.php
- **Chức năng:**
    - Form nhập thông tin tài khoản mới (Username, Email,…)
    - Chọn quyền truy cập (hiển thị dưới dạng cây)

- Trang sửa tài khoản

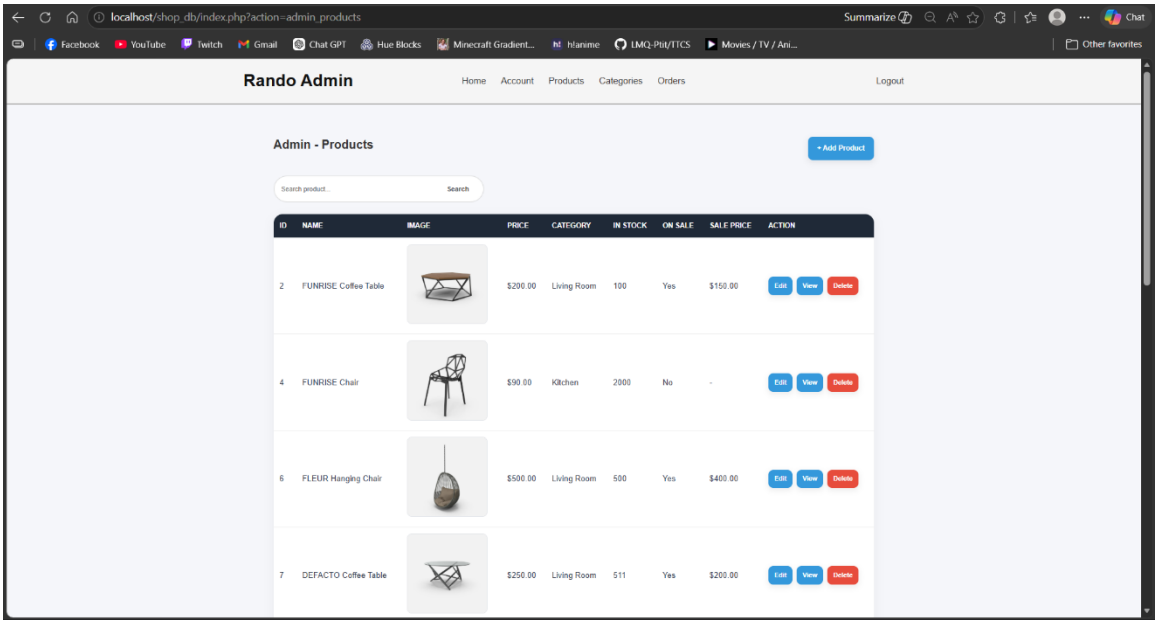


- **Đường dẫn:** /shop_db/index.php?action=admin_edit_account&id=id
- **Controller:** accountController (edit, update)
- **View:** /account/edit.php
- **Chức năng:**
    - Form chỉnh sửa thông tin tài khoản với dữ liệu hiện tại

- Xóa tài khoản

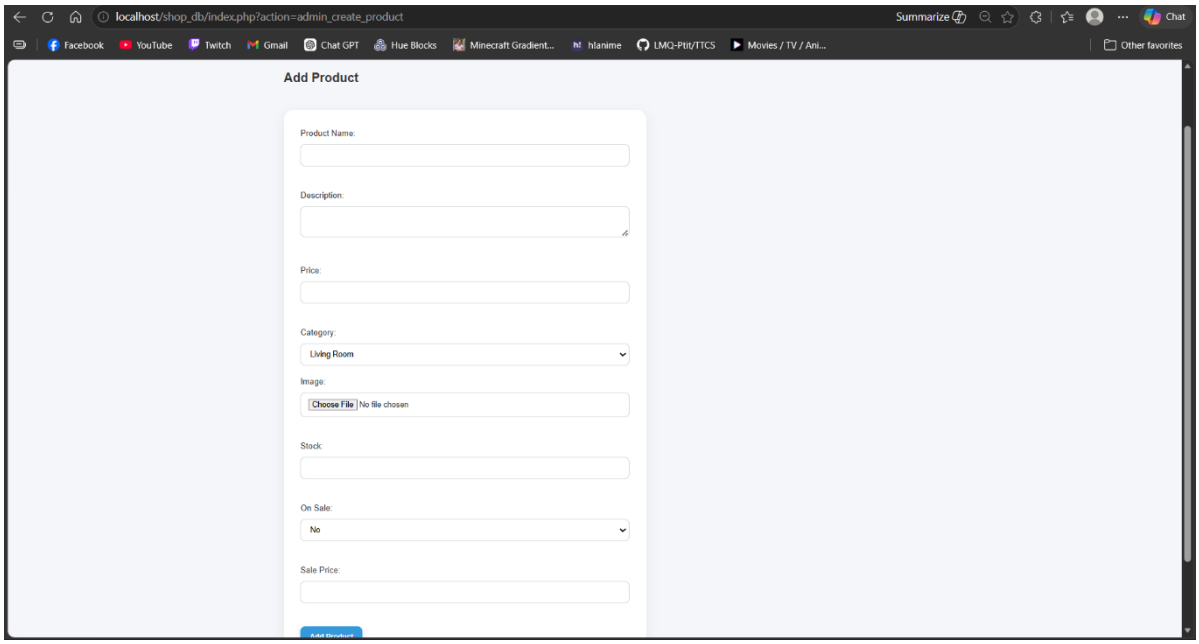
- **Đường dẫn**: /shop_db/index.php?action=admin_delete_account&id=id
- **Controller:** accountController (delete)
- **Chức năng:**
    - Xóa dữ liệu tài khoản
    - Hiển thị thông báo kết quả xóa

c) Trang quản lý sản phẩm



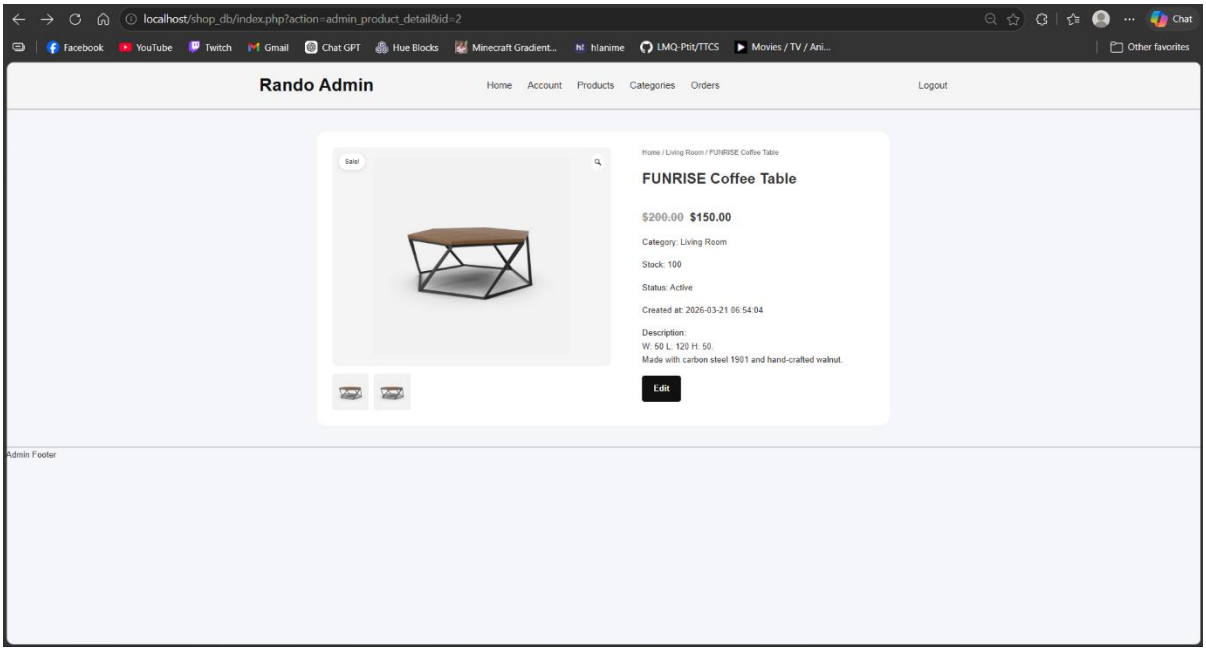
- **Đường dẫn:** /shop_db/index.php?action=admin_products
- **Controller:** productController.php (index)
- **View:** /product/index.php
- **Chức năng:**
  - Hiển thị bảng danh sách sản phẩm
  - Tìm kiếm sản phẩm theo keyword (id, tên)
  - Nút thêm mới sản phẩm
  - Các nút thao tác: Xem chi tiết, Sửa, Xóa.
  - Hiển thị thông báo success/error từ các thao tác khác

- Trang thêm mới sản phẩm



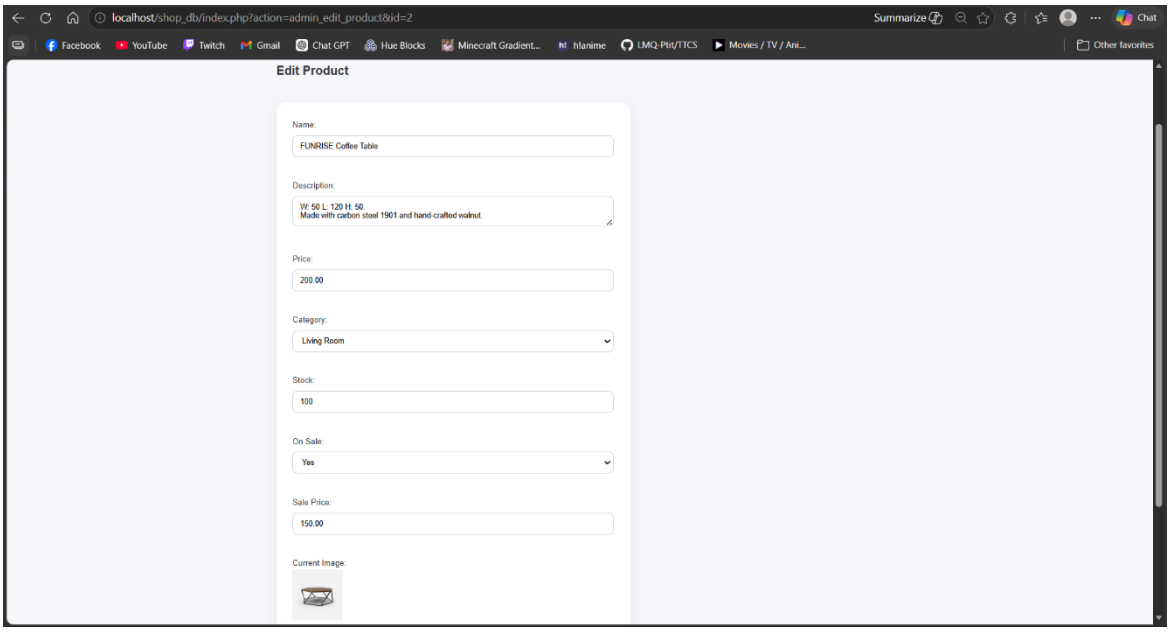
- **Đường dẫn:** /shop_db/index.php?action=admin_create_product
- **Controller:** productController (create, store)
- **View:** /product/create.php
- **Chức năng:**
    - Form điền thông tin sản phẩm mới (Product Name, Description,…)
    - Chọn danh mục sản phẩm (hiển thị dưới dạng cây)
    - Upload hình ảnh sản phẩm
    - Cài đặt giảm giá và số lượng tồn kho

- Trang chi tiết sản phẩm



- **Đường dẫn:** /shop_db/index.php?action=admin_product_detail&id=id
- **Controller:** productController.php (details)
- **View:** /product/details.php
- **Chức năng:**
    - Hiển thị tất cả thông tin của sản phẩm
    - Hiển thị hình ảnh sản phẩm (phóng to khi hover)
    - Hiển thị các thông tin về giá, giảm giá, tồn kho
    - Hiển thị danh mục sản phẩm
    - Nút thao tác sửa sản phẩm

- Trang sửa sản phẩm



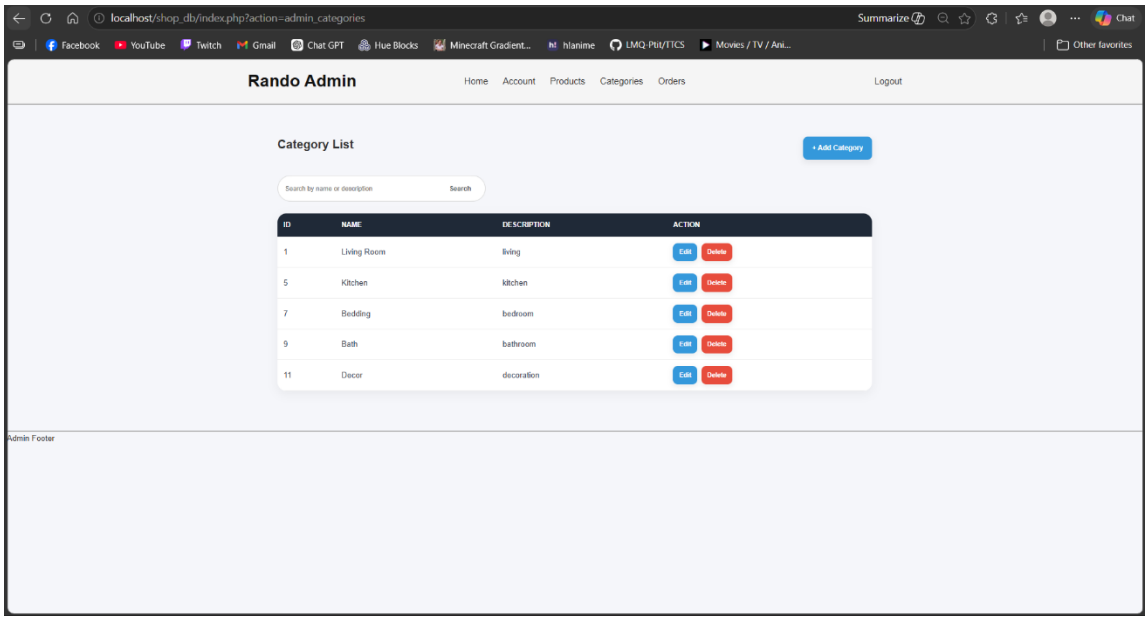
- **Đường dẫn:** /shop_db/index.php?action=admin_edit_product&id=id
- **Controller:** productController.php (edit, update)
- **View:** /product/edit.php
- **Chức năng:**
    - Form chỉnh sửa thông tin sản phẩm với dữ liệu hiện tại
    - Thay đổi hình ảnh sản phẩm
    - Điều chỉnh giá, giảm giá, tồn kho
    - Tự động xóa ảnh cũ khi upload ảnh mới
    - Hiển thị thông báo success/error sau khi cập nhật

- Xóa sản phẩm

- **Đường dẫn:** /shop_db/index.php?action=admin_delete_product&id=id
- **Controller:** productController.php (delete)
- **Chức năng:**
    - Xóa dữ liệu sản phẩm

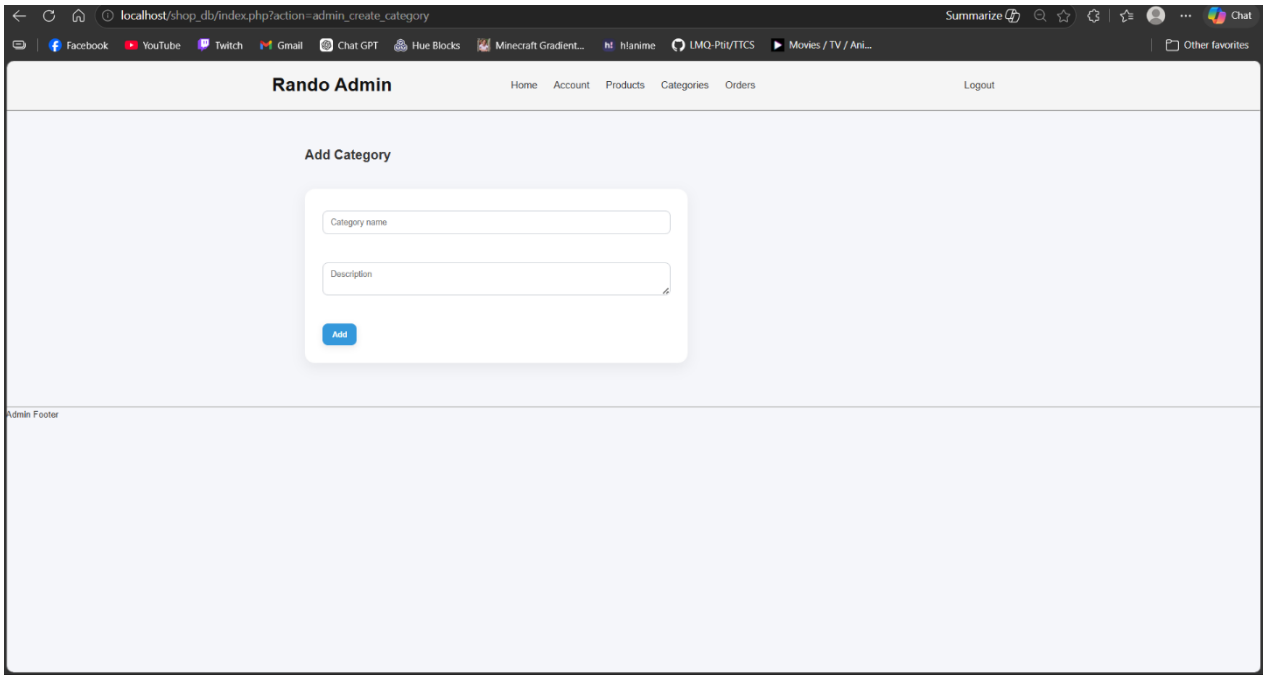
- Xóa file ảnh liên quan
- Hiển thị thông báo kết quả xóa

d) Trang quản lý danh mục



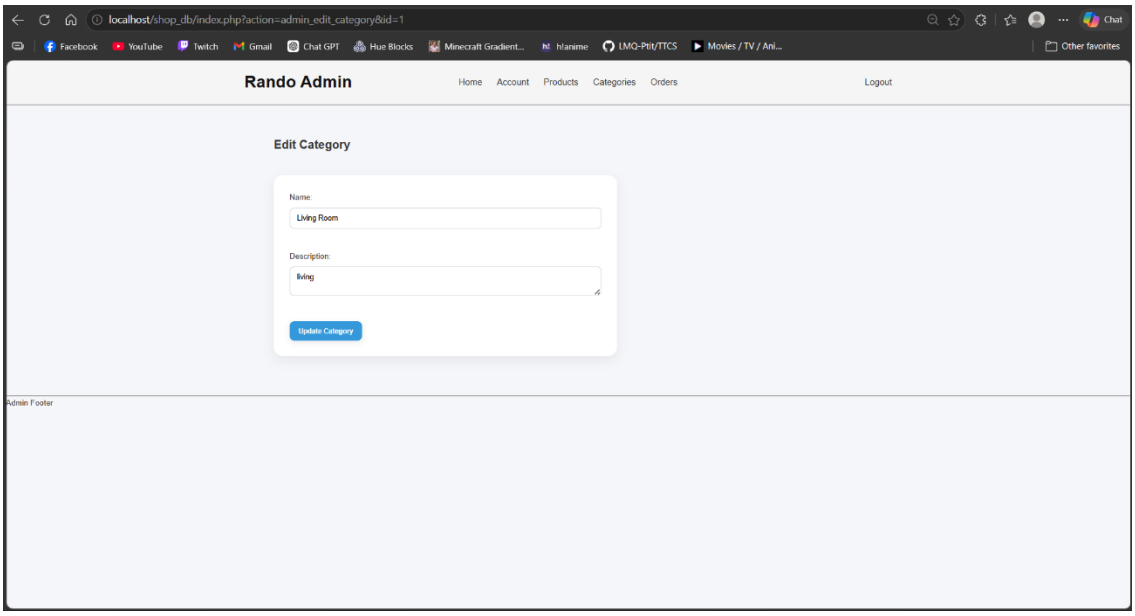
- **Đường dẫn:** /shop_db/index.php?action=admin_categories
- **Controller:** categoryController.php (index)
- **View:** /category/index.php
- **Chức năng:**
  - Hiển thị bảng danh sách danh mục
  - Tìm kiếm danh mục theo keyword (id, tên)
  - Nút thêm mới danh mục
  - Các nút thao tác: Sửa, Xóa.
  - Hiển thị thông báo success/error từ các thao tác khác

- Trang thêm mới danh mục



- **Đường dẫn:** /shop_db/index.php?action=admin_create_category
- **Controller:** categoryController.php (create, store)
- **View:** /category/create
- **Chức năng:**
    - Form điền thông tin danh mục mới
    - Hiển thị thông báo success/error sau khi thêm mới

- Trang sửa danh mục

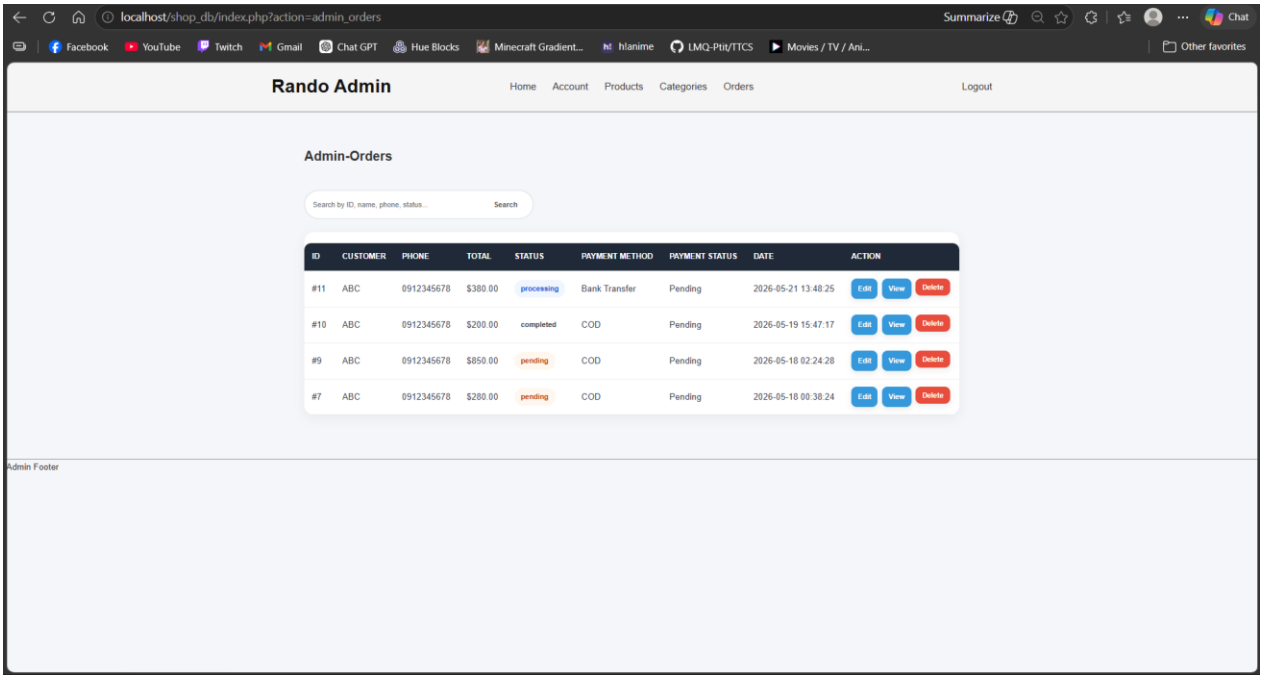


- **Đường dẫn:** /shop_db/index.php?action=admin_edit_category&id=id
- **Controller:** categoryController.php (edit, update)
- **View:** /category/edit.php
- **Chức năng:**
    - Form chỉnh sửa thông tin danh mục với dữ liệu hiện tại
    - Hiển thị thông báo success/error sau khi cập nhật

- Xóa danh mục

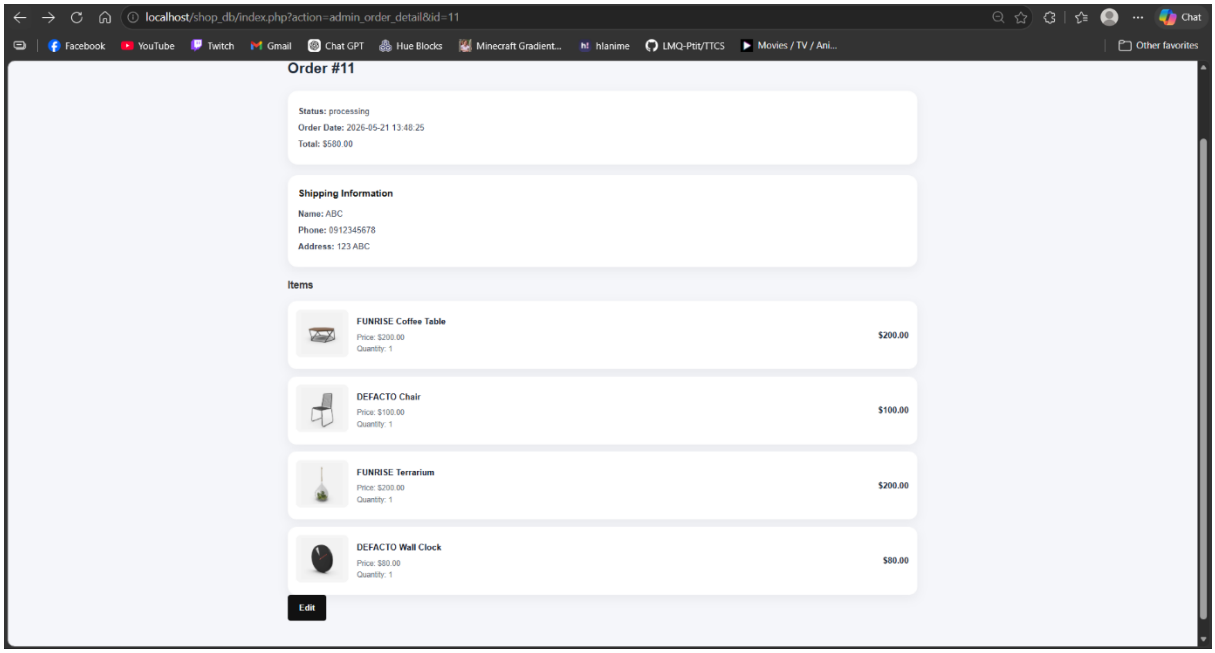
- **Đường dẫn:** /shop_db/index.php?action=admin_delete_category&id=id
- **Controller:** category.php (delete)
- **Chức năng:**
    - Xóa dữ liệu danh mục
    - Hiển thị thông báo kết quả xóa

e) Trang quản lý đơn hàng



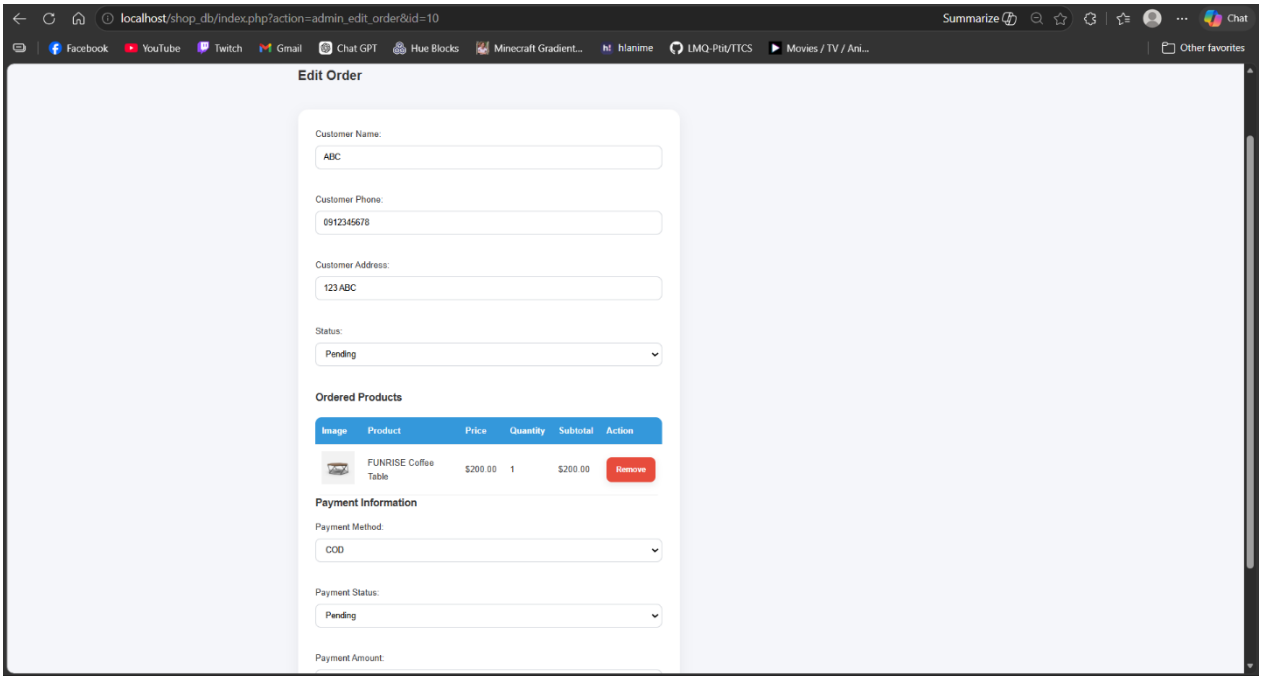
- **Đường dẫn:** /shop_db/index.php?action=admin_orders
- **Controller:** orderController.php (index)
- **View:** /order/index.php
- **Chức năng:**
    - Hiển thị bảng danh sách đơn hang
    - Tìm kiếm đơn hàng theo keyword (id, status,…)
    - Các nút thao tác: Xem chi tiết, Sửa, Xóa
    - Hiển thị thông báo success/error từ các thao tác khác

- Trang chi tiết đơn hàng



- **Đường dẫn:** /shop_db/index.php?action=admin_orders
- **Controller:** orderController.php (detail)
- **View:** /order/details.php
- **Chức năng:**
    - Hiển thị tất cả thông tin đơn hàng
    - Hiển thị thông tin giao hàng
    - Hiển thị danh sách sản phẩm
    - Nút điều hướng sửa đơn hàng.

- Trang sửa đơn hàng



- **Đường dẫn:** /shop_db/index.php?action=admin_edit_order&id=id
- **Controller:** orderController.php (edit, update, deleteItem)
- **View:** /order/edit.php
- **Chức năng:**
    - Form sửa thông tin đơn hàng với dữ liệu hiện tại
    - Xóa sản phẩm trong đơn hàng

- Xóa đơn hàng

- **Đường dẫn:** /shop_db/index.php?action=admin_delete_order&id=id
- **Controller:** orderController.php (delete)
- **Chức năng:**
    - Xóa dữ liệu đơn hàng
    - Xóa sản phẩm trong bảng order_items

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống website thương mại điện tử, đề tài đã đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng được các mục tiêu ban đầu đặt ra. Hệ thống được xây dựng dựa trên các kiến thức đã học về lập trình web, cơ sở dữ liệu và thiết kế hệ thống, từ đó tạo ra một sản phẩm có tính ứng dụng thực tế.

4.1.1. Kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện đề tài xây dựng website bán hàng, nhóm đã hoàn thành được các chức năng cơ bản và quan trọng của một hệ thống thương mại điện tử. Cụ thể:

1. **Xây dựng thành công hệ thống toàn diện:** Đã phát triển một hệ thống E-commerce hoàn chỉnh với hai phân hệ chính là Client (dành cho khách hàng) và Admin (dành cho quản trị viên) với đầy đủ các chức năng cơ bản.
2. **Hệ thống quản trị toàn diện:** Trang quản trị admin với đầy đủ các chức năng quản lý tài khoản, sản phẩm, danh mục và đơn hàng, giúp vận hành cửa hàng một cách hiệu quả.
3. **Tính bảo mật:** Hệ thống xác thực người dùng, phân quyền admin, bảo vệ các route cần xác thực, xử lý an toàn với dữ liệu người dùng.
4. **Cấu trúc code rõ ràng:** Mã nguồn được tổ chức theo mô hình MVC, với việc tách biệt rõ ràng giữa model, view và controller, giúp cho việc bảo trì và phát triển dễ dàng hơn.

4.1.2. Hạn chế

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả khả quan, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần được cải thiện:

1. **Hiệu năng với dữ liệu lớn:** Chưa tối ưu hóa hoàn toàn cho việc xử lý lượng dữ liệu lớn, đặc biệt là khi số lượng sản phẩm và đơn hàng tăng cao.
2. **Bảo mật:** Hệ thống hiện đang sử dụng MD5 để mã hóa mật khẩu, một thuật toán đã lỗi thời về mặt bảo mật. Trong thực tế, nên sử dụng các thuật toán mạnh hơn như

bcrypt.

3. **Chức năng phía Client:** Chưa có các hình thức thanh toán khác ngoài COD, chưa có chức năng bình luận và đánh giá sản phẩm, chưa có chức năng sắp xếp sản phẩm, lọc sản phẩm.
4. **Chức năng phía Admin:** Chưa có các chức năng thống kê, chưa có chức năng chỉnh sửa sản phẩm trong chỉnh sửa đơn hàng.

4.2. Hướng phát triển

Dựa trên những hạn chế đã được xác định, dưới đây là một số hướng phát triển tiềm năng cho hệ thống trong tương lai.

4.2.1. Cải tiến kỹ thuật

a) Nâng cấp bảo mật

- Thay thế MD5 bằng bcrypt hoặc Argon2 cho việc mã hóa mật khẩu.
- Triển khai xác thực hai yếu tố (2FA).
- Tăng cường bảo vệ chống tấn công CSRF, XSS và SQL Injection.

b) Tối ưu hóa hiệu năng

- Triển khai caching (Redis hoặc Memcached).
- Tối ưu hóa truy vấn database.
- Sử dụng CDN để phân phối tài nguyên tĩnh.
- Lazy loading cho hình ảnh.

c) Kiến trúc nâng cao

- Chuyển sang kiến trúc microservices cho khả năng mở rộng tốt hơn.
- Áp dụng GraphQL để tối ưu hóa việc truy xuất dữ liệu.
- Tích hợp websockets cho các tính năng real-time.

4.2.2. Mở rộng chức năng

a) Tính năng xã hội

- Chia sẻ sản phẩm lên mạng xã hội.
- Tích hợp đăng nhập qua mạng xã hội (Google, Facebook).

b) Marketing và bán hàng

- Hệ thống mã giảm giá và khuyến mãi.
- Chương trình khách hàng thân thiết và tích điểm.
- Email marketing tự động.
- Sản phẩm đề xuất dựa trên lịch sử mua hàng.

c) Phân tích và báo cáo

- Dashboard phân tích chi tiết.
- Báo cáo doanh thu theo nhiều tiêu chí.
- Phân tích hành vi người dùng.
- Cảnh báo tồn kho và dự báo xu hướng.

4.2.3. Mở rộng thị trường

a) Đa ngôn ngữ và đa tiền tệ

- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ cho người dùng quốc tế.
- Tự động chuyển đổi tiền tệ theo vị trí địa lý.

b) Tối ưu hóa SEO (Search Engine Optimization)

- Cải thiện cấu trúc URL thân thiện với SEO
- Tối ưu meta tags và schema markup.
- Tạo sitemap và robots.txt.

c) Ứng dụng di động

- Phát triển ứng dụng native hoặc hybrid cho iOS và Android.

- Push notification cho khuyến mãi và cập nhật đơn hàng.

d) Tích hợp đa kênh

- Kết nối với marketplace (Shopee, Lazada, Tiki).
- Mở rộng sang mô hình social commerce trên các nền tảng mạng xã hội.

4.3. Tổng kết

Dự án đã thành công trong việc xây dựng một nền tảng E-commerce đầy đủ chức năng, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một cửa hàng trực tuyến từ giao diện người dùng đến hệ thống quản trị. Với những cải tiến và hướng phát triển đã đề xuất, hệ thống có tiềm năng để tiếp tục mở rộng về cả quy mô và chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường thương mại điện tử hiện nay.